

质变：全产业链话语权加速提升

——2022年汽车行业投资策略

证券分析师：宋亭亭 A0230517090004

研究支持：戴文杰 A0230120090010

竺绍迪 A0230521100001

2021.12.21



共同富裕新时代
A New Era of Common Prosperity

申万宏源·2022投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2022 China Investment Strategy Conference

■ 年度复盘，缺芯边际改善趋势全面确立

- **总量**：2021年1-11月，乘用车批发销量1893.4万辆，同比增速9%；10月库存系数0.24，仍处低位；折扣环比持续下行，终端需求仍大于供给。行业供需总量持续环比改善，复苏迹象明显，预计2022年乘用车市场同比增速12%。
- **结构**：整车头部集中效应明显，自主强周期持续。一线自主品牌市占率持续提升，1-10月累计销量512万辆，市场份额较20年末上升2pct。混动渗透率加速提升，携手新能源共同加速碳达峰。自主品牌的全面突破让混动方案的渗透率加速提升，预计2025年混动销量613万台，整体渗透率25%；2022年新能源销量528万台，同比增长60%。

■ 混动：双碳路上新动能，自主接棒促崛起

- **政策护航**：《路线图2.0》对行业发展做出趋势指引，认为2025年HEV车型销量占比可达40%；而《双积分》对低油耗（HEV）车型的核算优惠，进一步体现出政府扶持的态度。碳达峰视角下，全生命周期排放更友好的混动车型同样也符合大势，或将与纯电车型长期共存。
- **技术突破，自主崛起**：随着技术进步，以及产业链的逐步完善，HEV方案每1%油耗降幅投入已从2年前的700-1000元降低至当下333~375元，且节油率可达30%~40%，技术性价比凸显。日系、自主将会是供给端爆发主力，2022年吉利、长城、长安、上汽紧跟步伐，将会推出至少10款有竞争力的车型。
- **600万台销售增量，超千亿市场规模**：预计到2025年中国市场混动车型销量将达613万台，整体渗透率25%，年均复合增速达54%。同时混动系统动力、传动、电池、电控4大模块预计2025年市场规模可达1062-1459亿。产业链核心环节中大量中国企业涌现。

■ 零部件：新势力新玩法，中国实现产业地位跃迁

- **内升提质，叠加外部不确定性冲击，中国零部件企业竞争优势显著提升**。①本土优势+精益管理下造就快速响应能力；②民企实控人管理效率高，合资、外资配套关系的突破积累大量经验；③疫情冲击影响海外零部件的可持续盈利能力，加速其破产清算，供给退出；④软硬件分离趋势下，模组化趋势明显；⑤新势力的智能电动加速国内供应商配套体系突破。
- **智能网联和自动驾驶新机遇下，国内自主零部件有弯道超车的机遇**。发达完备的新能源、ICT产业生态为我国汽车产业承接新一轮发展奠定基础。一方面是蔚来、理想、小鹏等整车厂带来的供应商体系的突破；另一方面是华为、大疆等Tier1在新兴领域的突破而带来的机会。
- **核心增长动力包括**：①**进口替代加速**：包括内外饰、车灯、轻量化、智能驾驶、汽车电子化。②**新兴产业链加持**：包括头部新势力自动驾驶增量部件，激光雷达，800V高压系统，功率器件，HUD等。

■ 风险提示：行业缺芯改善不及预期风险，原材料价格持续上涨风险，海运运力不足导致运费上升风险。

主要内容

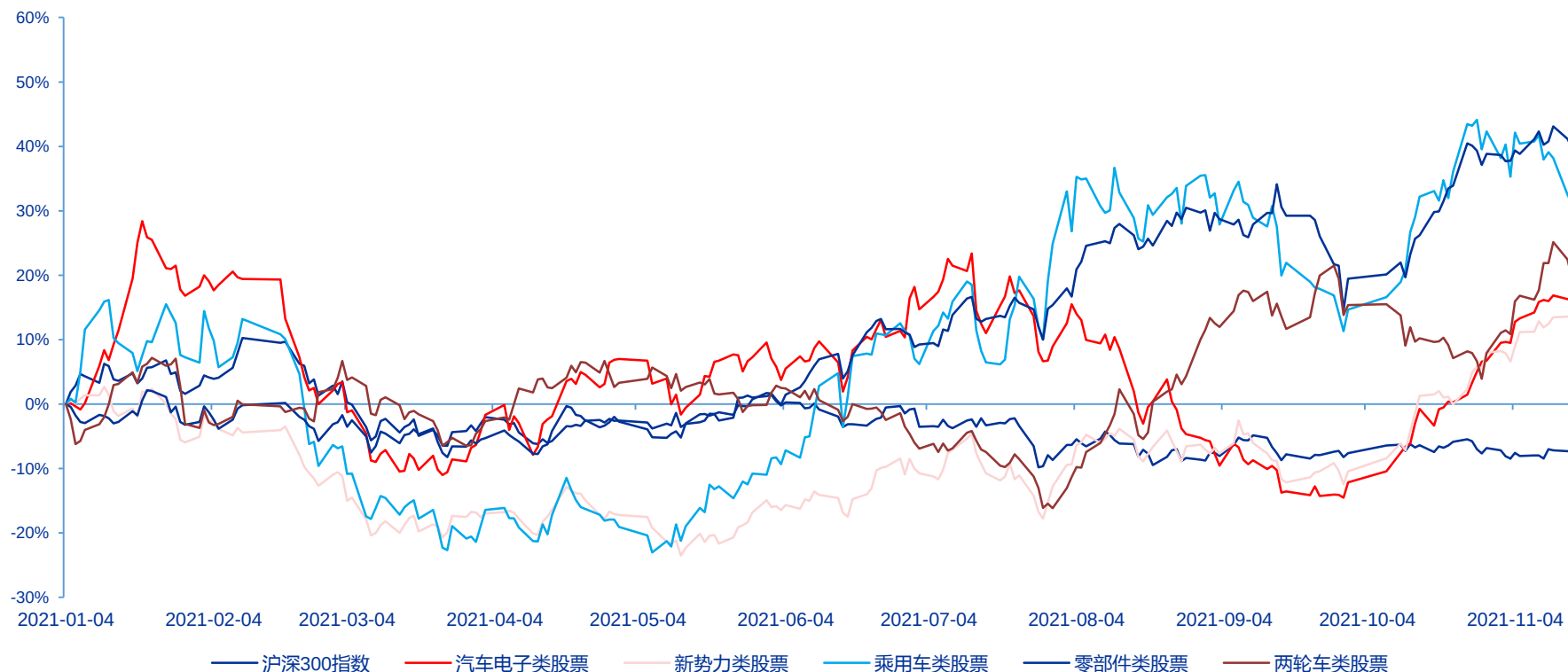
1. 复盘：缺芯边际改善，复苏趋势全面确立
2. 混动：双碳路上新动能，自主接棒促崛起
3. 零部件：新势力新玩法，中国实现产业地位跃迁
4. 投资分析意见

- 4

1.1.2 行情回顾：四季度汽车零部件超额收益显著

- **优质细分领域实现超额收益。**我们对具体标的进行分类后，发现21年四季度表现最为优秀的是汽车零部件类标的，细分子行业**汽车电子**（华阳集团、科博达、德赛西威、伯特利、保隆科技等）、**新势力类相关标的**有**明显超额收益**。我们认为，这一轮零部件行情本质是自主品牌崛起下的供应链重构+短期缺芯改善补库存导致的结果。

图5：2021H2，零部件、汽车电子、新势力类实现超额收益(2021年1月4日为基准日期)

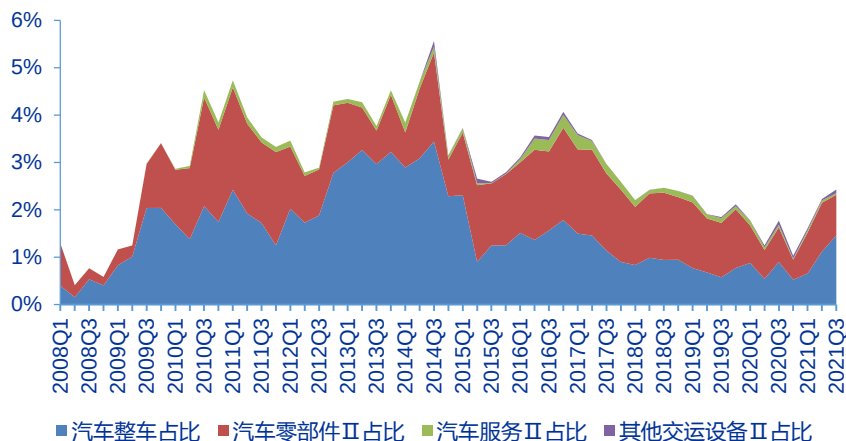


资料来源：Wind，申万宏源研究

1.1.3 行情回顾：汽车仓位回升，但仍有增配空间

- **总持仓**：2021Q3整体持仓市值有所回升，占比为2.43%，较2021Q2提升0.20pct，相较于历史上5.6%的高水位仍有显著的增配空间。
- **持仓结构**：高景气度细分领域龙头更受市场青睐。前三名分别为比亚迪、长城汽车、福耀玻璃，星宇股份、华域汽车、伯特利等前瞻布局智联电动的公司高持仓也得到保持。

图6：2021Q3持仓占比回升至2.43%



资料来源：Wind，申万宏源研究

表1：2021Q3公募基金重仓股中汽车板块前20大标的

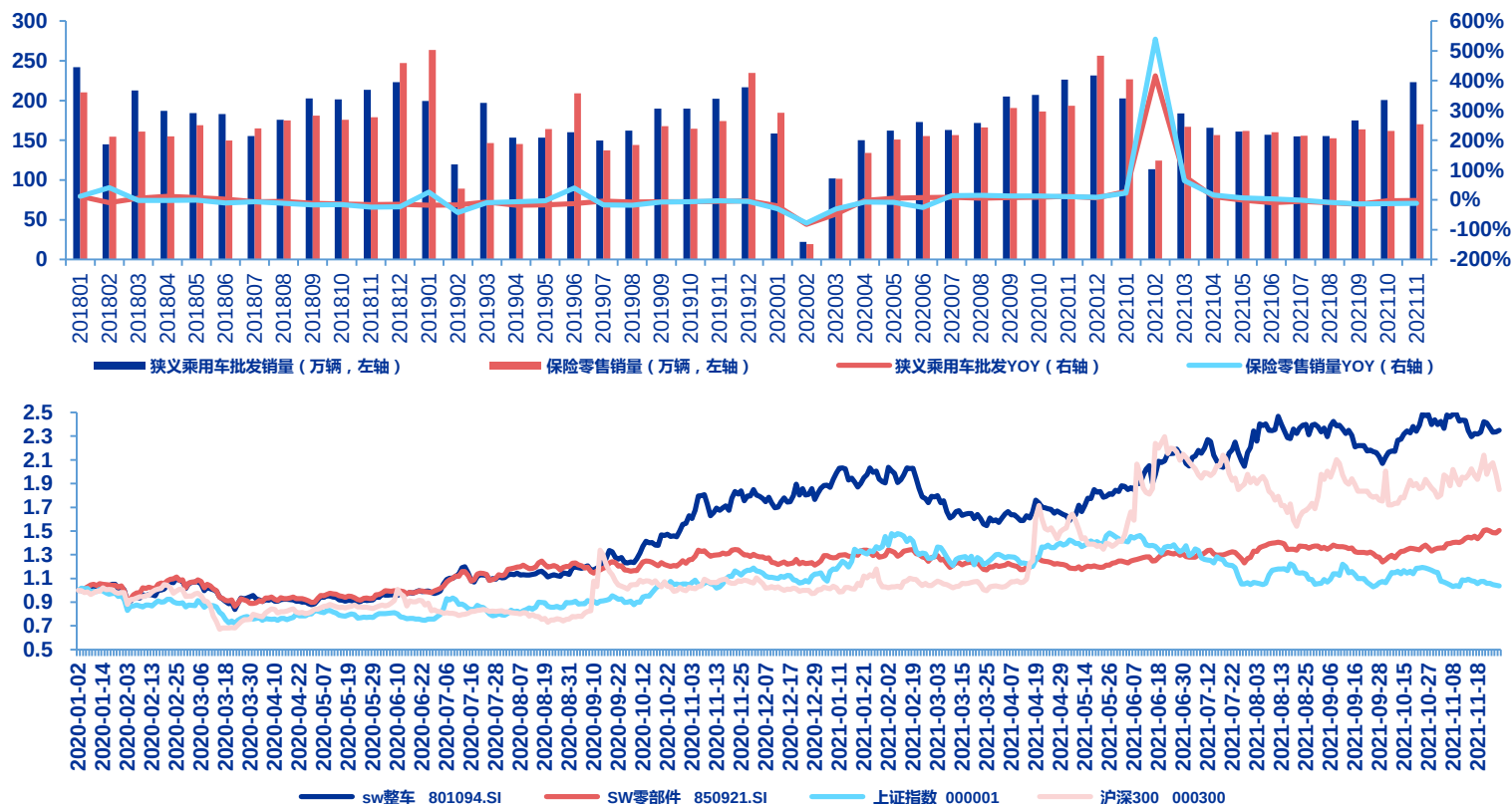
排名	18Q4	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3
1	华域汽车	华域汽车	华域汽车	华域汽车	华域汽车	华域汽车	比亚迪	比亚迪	比亚迪	福耀玻璃	比亚迪	比亚迪
2	上汽集团	潍柴动力	潍柴动力	上汽集团	潍柴动力	比亚迪	华域汽车	长城汽车	长城汽车	长城汽车	福耀玻璃	长城汽车
3	比亚迪	上汽集团	上汽集团	潍柴动力	上汽集团	上汽集团	星宇股份	宇通客车	福耀玻璃	比亚迪	长城汽车	福耀玻璃
4	福耀玻璃	比亚迪	星宇股份	星宇股份	广汽集团	潍柴动力	潍柴动力	华域汽车	长安汽车	华域汽车	星宇股份	星宇股份
5	潍柴动力	星宇股份	比亚迪	长城汽车	星宇股份	宇通客车	宇通客车	拓普集团	星宇股份	潍柴动力	华域汽车	小康股份
6	星宇股份	长城汽车	长城汽车	福耀玻璃	中国重汽	长安汽车	上汽集团	福耀玻璃	春风动力	中国重汽	潍柴动力	华域汽车
7	威孚高科	福耀玻璃	广汇汽车	广汇汽车	宇通客车	星宇股份	中国重汽	潍柴动力	宇通客车	星宇股份	小康股份	潍柴动力
8	长城汽车	威孚高科	江铃汽车	宁波华翔	长安汽车	中国重汽	拓普集团	春风动力	华域汽车	拓普集团	长安汽车	伯特利
9	广汽集团	广汇汽车	威孚高科	江铃汽车	长城汽车	广汇汽车	银轮股份	星宇股份	拓普集团	新泉股份	中国重汽	富临精工
10	东方时尚	江铃汽车	福耀玻璃	广汽集团	宁波华翔	宁波华翔	新泉股份	长安汽车	上汽集团	上汽集团	上汽集团	春风动力
11	广汇汽车	中国重汽	东方时尚	宇通客车	春风动力	中国汽研	春风动力	上汽集团	潍柴动力	中国汽研	均胜电子	新泉股份
12	宇通客车	长安汽车	长安汽车	比亚迪	比亚迪	伯特利	伯特利	新泉股份	均胜电子	长安汽车	伯特利	上汽集团
13	旭升股份	东方时尚	宇通客车	东方时尚	福耀玻璃	威孚高科	长安汽车	中国重汽	新泉股份	宇通客车	拓普集团	宁波华翔
14	银轮股份	保隆科技	中国重汽	春风动力	拓普集团	广汽集团	广汽集团	广汽集团	中国重汽	春风动力	宁波华翔	长安汽车
15	宁波高发	广汽集团	广汽集团	中国重汽	爱柯迪	长城汽车	广汇汽车	伯特利	中国汽研	均胜电子	新泉股份	广汽集团
16	中国汽研	中国汽研	保隆科技	长安汽车	东方时尚	拓普集团	宁波华翔	中国汽研	伯特利	伯特利	春风动力	光启技术
17	长安汽车	宇通客车	一汽富维	保隆科技	威孚高科	东方时尚	科博达	广汇汽车	江淮汽车	宁波华翔	中国汽研	号公司-W
18	宁波华翔	银轮股份	银轮股份	爱柯迪	新泉股份	新泉股份	威孚高科	威孚高科	宁波华翔	继峰股份	光启技术	拓普集团
19	拓普集团	凌云股份	春风动力	新泉股份	中国汽研	腾龙股份	长城汽车	宁波华翔	广汽集团	福田汽车	江淮汽车	继峰股份
20	金固股份	拓普集团	精锻科技	一汽富维	广汇汽车	银轮股份	中国汽研	银轮股份	威孚高科	湘油泵	广汽集团	阿尔特

资料来源：Wind，申万宏源研究

1.2.1 总量回顾：21Q4缺芯改善批产上行，终端需求稳健

■ **总量：**2021年1-11月，乘用车批发销量1893.4万辆，同比增速9%，保险终端销量为1800.9万辆，同比增加10%。11月乘用车批发产/销量同比分别下滑4.3%和1.4%，环比增加12.2%/11.2%，基本平稳；上险量170.1万辆，同比下降12.0%，环比增长5.1%。自10月缺芯边际改善以来，连续两月数据验证行业缺芯紧缺阶段逐月缓解趋势，且叠加终端需求稳健复苏，行业持续向好。

图7：我国车市批发/终端销量基本平稳



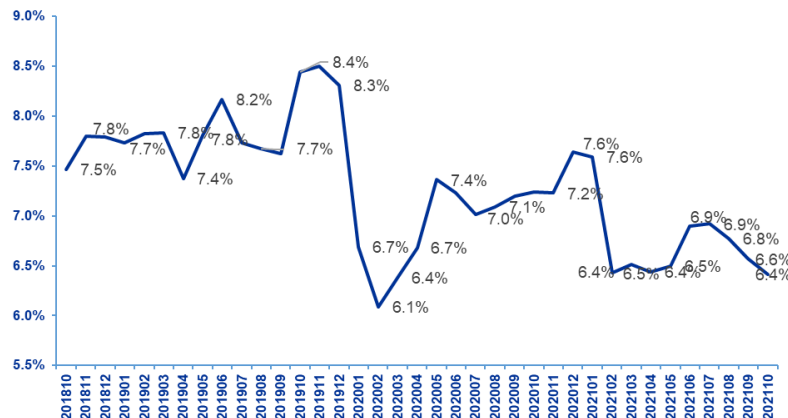
资料来源：中汽协，中保协，Wind，申万宏源研究

1.2.2 总量回顾：缺芯边际缓解下，折扣仍处低位

■ 缺芯压力尚未缓解，经销商库存仍低位，因此折扣率10月环比9月微降。

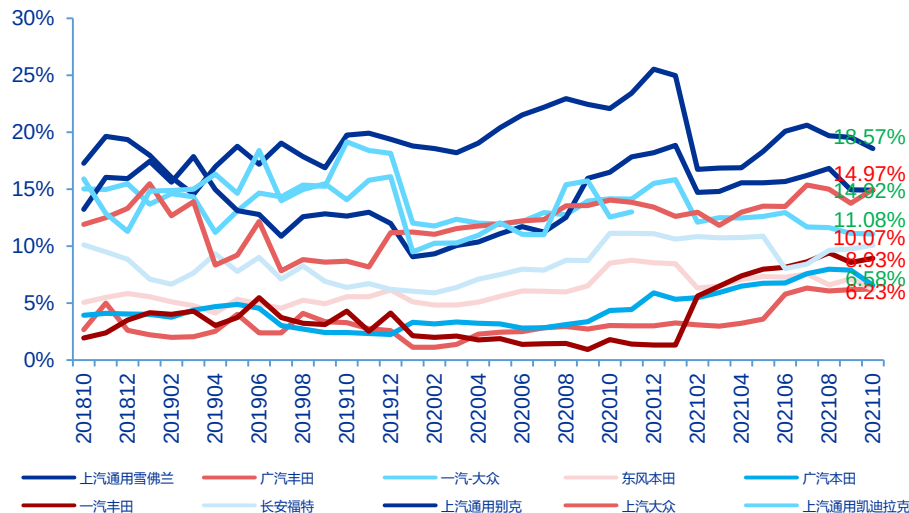
- 合资品牌折扣各有增减：日系下降且仍维持低位，德系增加，美系相对下降但仍维持高位。
- 自主品牌折扣波动较小：五菱、上汽乘用车和长城汽车折扣率出现0.12-0.20pct程度不等的下降，吉利和比亚迪折扣率提升0.07-0.14pct。

图8：折扣率10月环比9月微降，较同期处低位



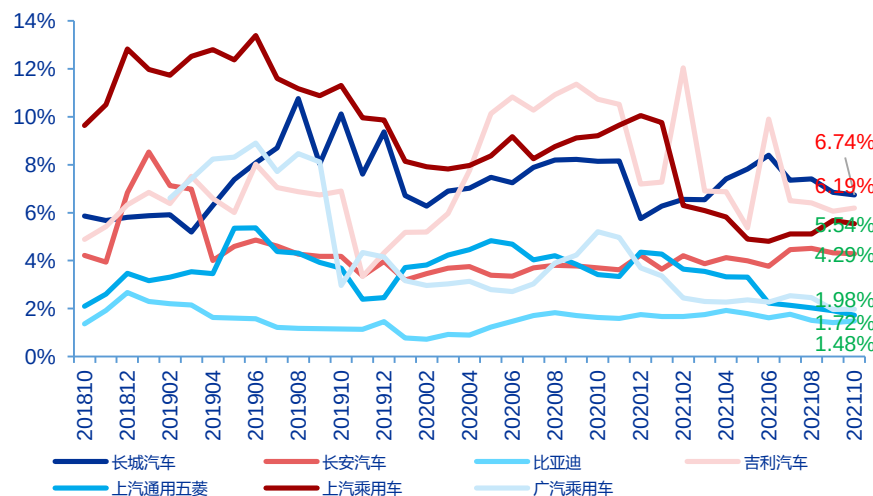
资料来源：汽车之家，申万宏源研究

图9：10月主要合资品牌折扣各有增减



资料来源：汽车之家，申万宏源研究

图10：10月自主品牌折扣波动较小



资料来源：汽车之家，申万宏源研究

1.2.3 总量回顾：库存系数仍处低位，尚未开始补库存

- 我们根据“ $\text{库存} = (\text{当月批发产量} - \text{批发销量} + \text{批发销量} - \text{上险量}) / \text{当月上险量}$ ”来测算行业的相对库存数。**2021年10月行业渠道库存为0.24个月，仍然处于低位，补库存预计于2022年开始。**

- 合资品牌：中德系、美系库存环比有所提升。其中，上汽通用（1.71个月）、一汽大众（0.6个月），但上汽大众下降明显（-5.26个月）。日系品牌常年维持精益生产零库存理念，库存长期位于1个月以下，因此当前处于相对正常区间范围。
- 自主品牌：Q1库存相对稳定，Q2库存有明显去库存，Q3继续供不应求。其中，长城汽车（0.8个月）、吉利汽车（0.16个月）、比亚迪（0.52个月），整体仍优于合资品牌。

图11：10月行业渠道库存0.24个月

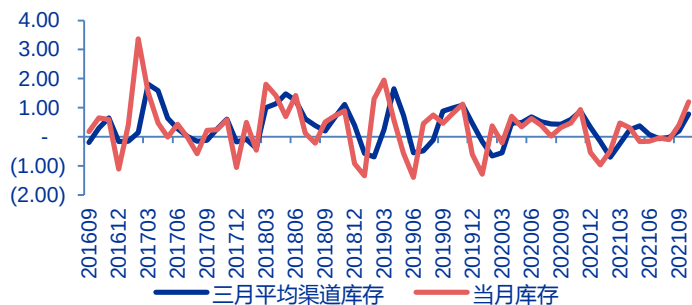


图12：上汽大众10月库存-5.26个月

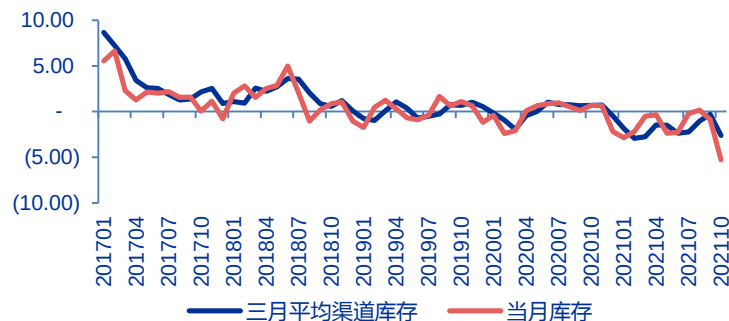


图13：长城汽车10月库存0.8个月

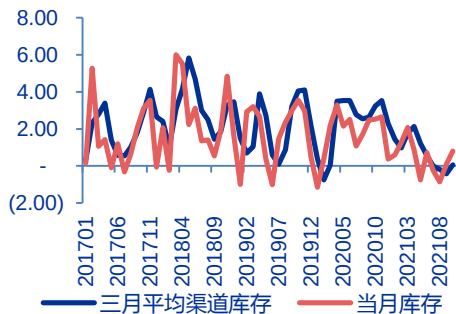


图14：吉利汽车10月库存0.16个月

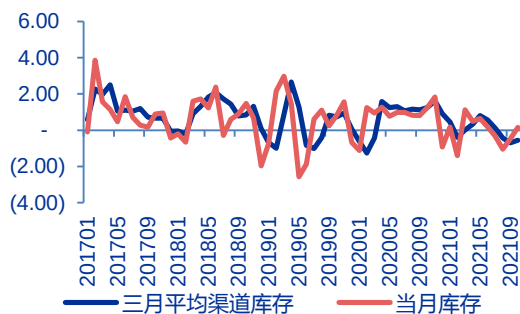
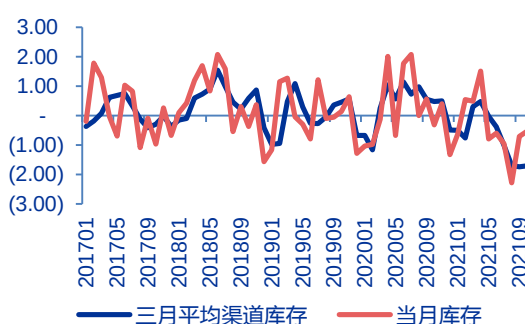


图15：广汽丰田10月库存-0.53个月



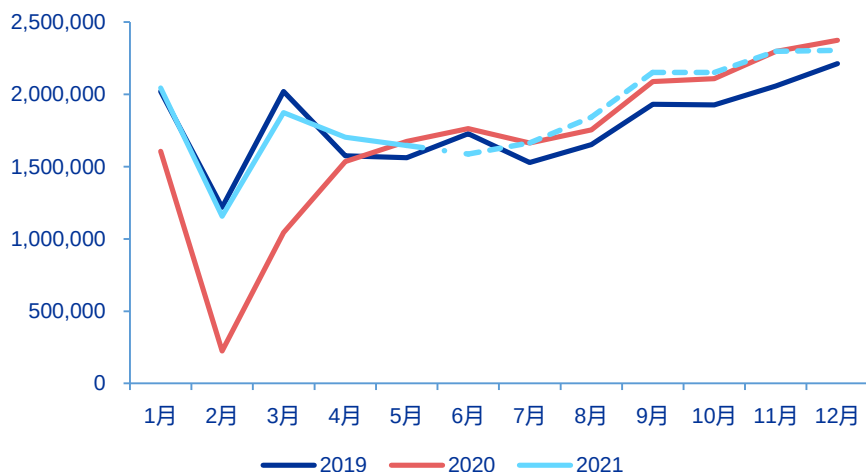
1.2.4 总量判断：缺芯不改更新换代周期，自主品牌突出

■ 行业复苏背后是周期反转+换购驱动。

- 短期看，本轮2015年购置税减半造成的需求透支已回补。且我国车龄6-9年的车辆当前处于置换高峰期，销量为6275万辆。按照过往消费习惯，我们预计2021-2023年新增替换需求分别为151万辆、143万辆、120万辆。但今年受芯片影响，我们估计大概在150-200万左右。因此，假设2021年行业恢复，同时考虑到后续新增需求的持续释放，预计2021-2022年乘用车市场的新增销量为300万辆左右，分别增速为5%、10%。

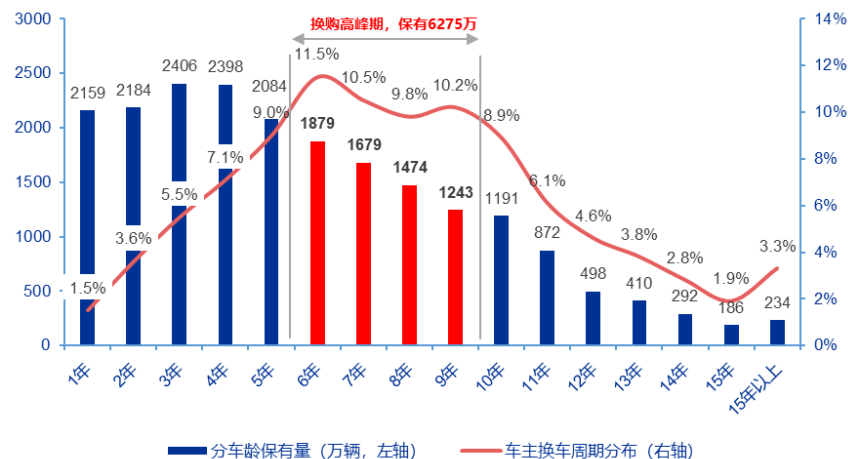
■ 分化严重，更重视产业链的可持续性。包括特斯拉、比亚迪、吉利、长城汽车，对应增速在50%、103%、31%及31%。

图16：2019-2021年中国乘用车市场月度批发（单位：辆）



资料来源：中汽协，申万宏源研究

图17：中国乘用车保有量与换购周期分布



	2021销量(万)	对应增速	2022销量(万)	对应增速
行业	2000	5%	2200	10%
吉利汽车	134	2%	175	31%
比亚迪	70	41%	142	103%
长城汽车	130	35%	170	31%
特斯拉全球	100	100%	150	50%

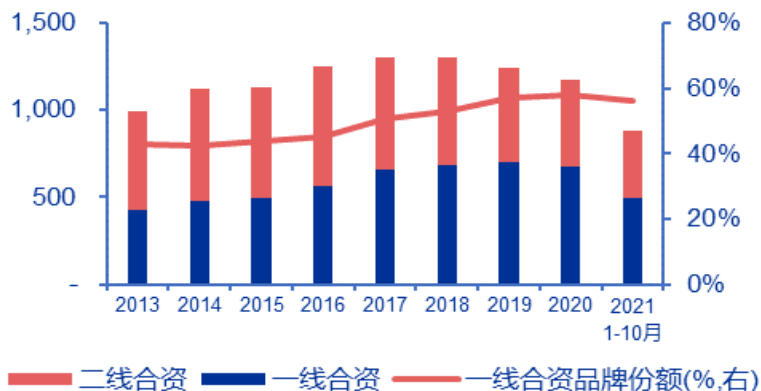
资料来源：中汽协，申万宏源研究

1.3.1 结构回顾：自主品牌优势凸显，市占率提升逐步兑现

■ 结构分化是近年来的主旋律，整车头部集中效应明显，一线自主品牌市占率持续提升。

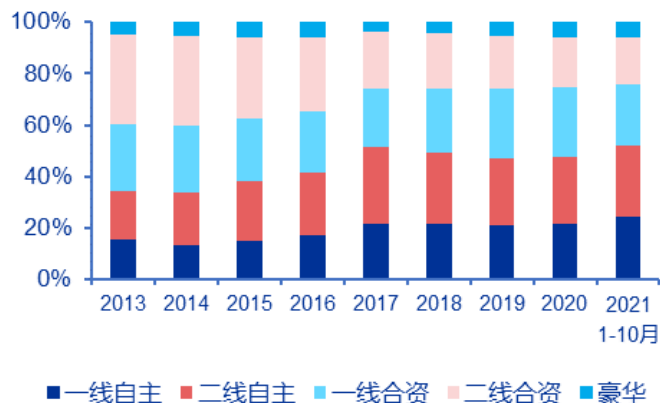
- 一线自主2021年1-10月累计销量512万辆，市场份额较20年末上升2pct，一线合资同期累计销量495万辆，市场份额下降3pct。
- 拉长时间看，一线自主的份额已经从2013年15%提升到21年1-10月的24%；同时，二线合资、二线自主的份额则出现了持续萎缩。
- 长期看，国内一线自主的市占率远未到顶。汽车工业中心（德、日、美）都诞生了本地汽车巨头，占有本国份额分别达55%、83%、43%。

图19：一线合资品牌份额呈上升趋势（单位：万辆）



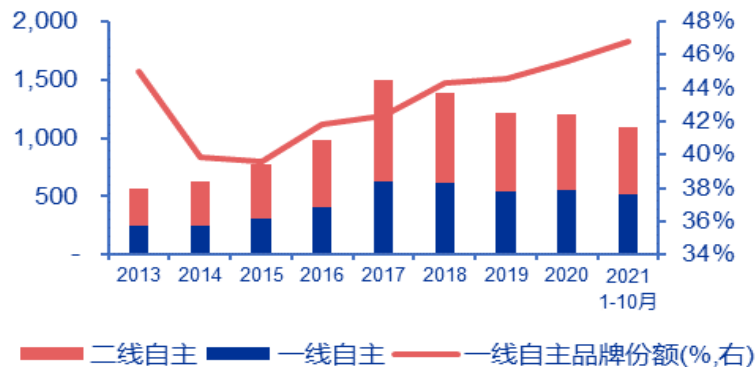
资料来源：乘联会，申万宏源研究

图18：2013至今乘用车主要类别份额变化情况



资料来源：乘联会，申万宏源研究

图20：一线自主品牌份额持续上升（单位：万辆）



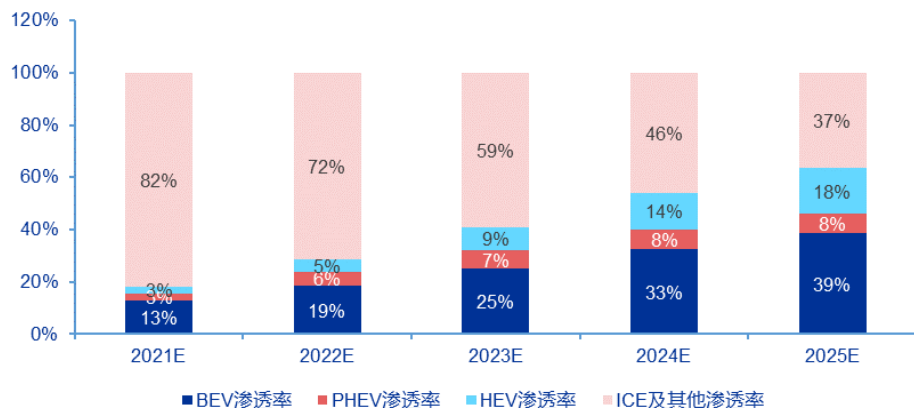
资料来源：乘联会，申万宏源研究

1.3.2 结构展望：混动市场在2022年是纯增量

■ 自主品牌的全面突破让混动方案的渗透率加速提升，预计到2025年中国市场混动车型销量将达613万台，整体渗透率25%，年均复合增速达54%。

- 鉴于增换购需求的持续入市，我们假设22-25年车市增速为10%/5%/3%/3%，对应22-25年中国车市销量分别为2200/2310/2379/2451万台。
- 截止2021年1-9月，混动（HEV+PHEV）车型渗透率累计约5.1%；9月当月合计渗透率达6.9%。预计明年供给大幅改善有望将混动车型渗透率推升至11%。未来3年，日系、自主全面推进HEV化，其渗透率将进一步增长，预计到2025年混动车型（PHEV+HEV）销量可达613万台，其中HEV车型销量429万台（占比18%），PHEV车型销量184万台（占比8%）。
- 2025年，EV车型渗透率为37.5%，成最大细分市场；燃油车市场份额36.5%，紧随其后；而HEV+PHEV的混动车型渗透率为25%，增速迅猛。

图21：2021-2025年混动车型将迎来大爆发



	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
乘用车销量（万台）	2000.0	2200.0	2310.0	2379.3	2450.7
HEV销量（万台）	55.2	99.0	207.9	333.1	428.9
HEV占比	3%	5%	9%	14%	18%
同比增速		79%	110%	60%	29%
PHEV销量（万台）	53.3	121.0	161.7	178.4	183.8
PHEV占比	3%	6%	7%	8%	8%
同比增速		127%	34%	10%	3%
混动车销量（万台）	108.5	220.0	369.6	511.5	612.7
同比增速		103%	68%	38%	20%

资料来源：工信部、盖世汽车、申万宏源研究

1.3.3 结构展望：自主品牌新能源新车规划

- **2022年我们预计中国新能源销量528万台。**其中头部自主品牌贡献增量约115万台，头部新势力预计贡献14万台增量；其他自主（广汽、上汽、一汽、五菱、江淮等）增量约30万台，其他新势力（威马、零跑、合创、爱驰等）贡献约24万台；外资品牌以特斯拉为首，包括大众、BBA、通用、日系合计可贡献约35万台增量。合计相较今年可带来近214万台纯增量。

表2: 2022年主要自主品牌新能源新车规划

品牌	车型	类型	定位	价格段	预计交付时间	2022年预计销量
比亚迪	汉DMi	PHEV	全新汉DM车型	20~23	22Q1	4~6
	驱逐舰05	PHEV	新车型，海洋馆紧凑型轿车	12~15	22H1	10~12
	宋L DMi	PHEV	新车型，与宋Plus形成双星布局		22H2	6~8
	宋Pro DMi	PHEV	新车型	13~16	22H1	10~12
	元Plus	EV	新车型，已有元产品的升级	12~14	22Q1	5~8
	海鸥	EV	海洋馆A00级新车	6~8	22Q3	3~5
	海狮	EV	中型SUV，对标MODEL Y		22Q1	5~7
	海豹	EV	中型轿车，对标MODEL 4		22Q3	3~4
长城汽车	玛奇朵	PHEV	小型SUV，主打混动		21Q4	2~3
	哈弗神兽	PHEV	哈弗品牌高端车型，中型SUV		22H1	2~3
	沙龙机甲龙	EV	高端纯电机甲风战跑	40~48	22H1	0.5~1
	朋克猫	EV	紧凑型复古轿车	12~15	22H1	5~7
	闪电猫	EV	紧凑型轿跑	17~20	22H1	3~4
	樱桃猫	EV	紧凑型SUV，首款搭载无钴电池	14~17	22H1	4~5
	极氪001	EV	中型猎装轿跑	28~36	21Q3	5~6
	极氪002	EV	中大型MPV		22H1	2~3
吉利	极氪003	EV	中大型SUV		22H2	0~1
	吉利 ICON	PHEV			22H1	2~3
	帝豪L	PHEV	紧凑型轿车，对标DMi		22H1	3~4
	领克01/03/05	PHEV			22H1	4~5
长安	阿维塔E11	EV	高端中型SUV，CHN首款车型	均价30万	22H1	4~6
	长安C385	EV	全新纯电平台首款轿车	14~18	22H1	6~8
	E0	EV	全新小型A00级车型	5~8	22H1	6~8
	UNI-K	PHEV			22H1	2~3
合计						97~132

资料来源：汽车之家、盖世汽车、Marklines、公司公告、申万宏源研究

主要内容

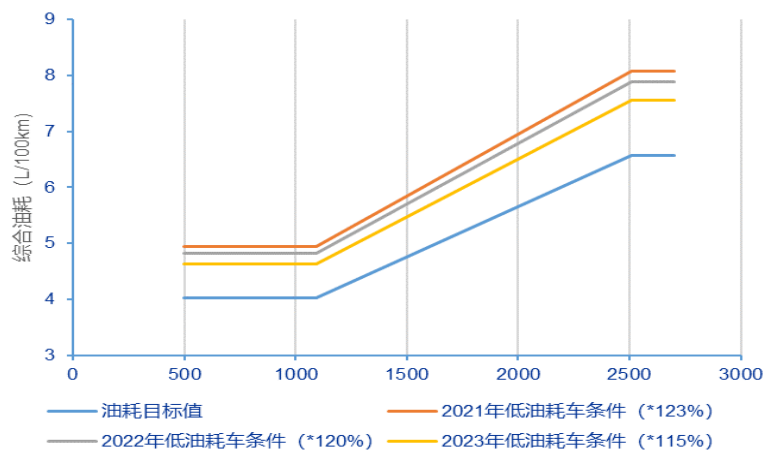
1. 复盘：缺芯边际改善，复苏趋势全面确立
2. 混动：双碳路上新动能，自主接棒促崛起
3. 零部件：新势力新玩法，中国实现产业地位跃迁
4. 投资分析意见

2.1.1 路线图、双积分等政策鼓励混动市场发展

- 《路线图2.0》对行业发展趋势做出指引，预计2025年节能车（HEV车型）销量占比40%，相较当前2.8%的渗透率有超10倍空间。
 - 预计2021年全年中国市场HEV车型销量53~56万台，主要为日系混动为主，渗透率2.8%；PHEV车型销量约56~60万台，主要为比亚迪、理想及德系车型，渗透率同样为2.8%。
- 政策端对混动车型（PHEV/HEV）的发展给与积极扶持。
 - 2020年财政部发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》明确补贴政策实施期限延长至2022年底。原则上2020~2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%/20%/30%。2021年3月国常会也通过决议，将新能源购置税减免优惠延长至2022年，政策环境短期内稳定。我们预计2023年后税费减免不会立刻推出，或将再次减半。
- 中长期，《双积分》政策对低油耗（HEV）车型的核算优惠，进一步体现出政府对该技术的大力扶持。
 - 在核算企业新能源汽车积分达标值时低油耗车型给予核算优惠。最新的管理办法将核算倍数从三年固定数值方式调整为逐年减少：2021-2023年分别为0.5/0.3/0.2倍，逐步向零油耗车靠拢。这意味着企业即使每年生产同样数量的HEV车型，其对应的每年需要合规的新能源正积分也在逐步减少，合规成本上HEV车型具备了一定的政策优惠。

图22：《路线图2.0》强调2025年混动及插混新车占比总销量40% 图23：节油车型油耗要求逐年提升

	2025年	2030年	2035年
乘用车	乘用车（含新能源）新车油耗达到4.6L/100km (WLTC)	乘用车（含新能源）新车油耗达到3.2L/100km (WLTC)	乘用车（含新能源）新车油耗达到2.0L/100km (WLTC)
商用车	货车油耗较2019年降低8%以上 客车油耗较2019年降低10%以上	货车油耗较2019年降低10%以上 客车油耗较2019年降低15%以上	货车油耗较2019年降低15%以上 客车油耗较2019年降低20%以上
节能汽车	传统能源乘用车新车平均油耗5.8L/100km (WLTC) 混动新车占传统能源乘用车的50%以上	传统能源乘用车新车平均油耗4.8L/100km (WLTC) 混动新车占传统能源乘用车的75%以上	传统能源乘用车新车平均油耗4L/100km (WLTC) 混动新车占传统能源乘用车的100%
新能源汽车	新能源汽车占总销量20%左右 氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右	新能源汽车占总销量40%左右 氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右	新能源汽车成为主流（占总销量50%以上）



资料来源：《节能与新能源路线图2.0》、申万宏源研究

资料来源：工信部，申万宏源研究

2.1.2 全周期碳排角度下混动车型相较燃油车有显著优势

从“2030年达峰/2060年中和”的宏观战略角度看，全生命周期排放更友好的混动车型同样符合大势，或将与纯电车型长期共存。

- 混动及纯电车型全周期能量转化效率分别能达到33%和34%，远高于燃油车的19%。这便意味着这两类技术路线在全生命周期的排放总量会显著少于纯燃油车。
- 如果考虑我国实际能源结构中仍有70%以上为石化能源的事实，前期转化效率更好的混动车型实际碳排有望优于纯电车型。因此，作为燃油车的替代品，混动车与纯电车将是长期共存的状态。

图24：各能源路线转换效率对比

	Energy pathway	Well-to-Tank 50%	Tank-to-Wheel 50% ¹	Well-to-Wheel 油井到车轮能效 20% 40%
FCHV-adv 燃料电池汽车	Natural gas Reforming with membrane separation Hydrogen(70MPa)	67% ²	59%	40%
EV 纯电动	Natural gas Combined cycle Power generation Electricity	39%	85%	33%
Gasoline HV (Prius) 汽油混合动力	Crude oil Refine Gasoline	84%	40%	34%
Gasoline ICE 汽油车	Crude oil Refine Gasoline	84%	23%	19%

¹ Tank-to-wheel efficiency: measured in the Japanese 10-15 test cycle

² Difference of Well-to-Tank efficiency between 35MPa and 70MPa: approx. 2%

注：此处的ev能效算法是以石油发电为计算锚点，忽略了低排放的新能源发电方式

资料来源：工信部、汽车之家、申万宏源研究

2.1.3 产业链完善下的性价比推动混动车型加速部署

- 在各类技术路线中，搭载HEV/方案的车辆节油效果在30%~80%区间。同时，随着技术进步，以及产业链的逐步完善，**HEV方案目前每1%油耗降幅的投入已从2年前的700-1000元降低至当下333~375元，且节油率可达30%~40%，技术性价比凸显。**因此，可以看到HEV方案在各家主机厂产品矩阵中的地位显著提升，未来在规模效应下成本继续下行，性价比凸显。

表3：混动技术在节油效率上开始显现出优势

技术类别	技术名称	节油率	增量成本（元）	降低1%油耗对应成本增幅（元）
发动机技术	涡轮增压	4%	1600	400
	缸内直喷	4%	1800	450
	可变气门正时	3%	700	233
	可变气门升程	1%	500	500
	减小发动机摩擦	2%	90	45
	低摩擦润滑剂	1%	25	25
变速箱技术	先进变速器	4%	1100	275
混合电动技术	12V启停	5%	2000	400
	48V微混	10%~15%	4000	266~400
	中混	30%	10000~20000	333~666
	强混	40%	15000~25000	375~624
	插电混动/增程	60%~80%	25000~50000	470~625
轻量化技术	纯电动	100%	50000~80000	500~800
	减重10%~20%	5%~10%	1000~4000	200~400
其他技术	电动助力转向	4%	600	150
	制动回收	3%	2500	833

资料来源：盖世汽车、申万宏源研究

2.1.4 技术突破引众多国内品牌玩家入局

- **技术迭代后，中国品牌的混动技术与海外巨头的差距明显缩小。**车企纷纷推出新一代混动技术竞争未来30年混合动力蓝海市场。目前众多国产品牌的混动方案多为参考本田的混联模式，仅有广汽是借鉴的丰田THS功率分流技术。

表4：中国品牌混动系统随之纷纷涌入市场

比亚迪 DM-i	长城 柠檬混动	上汽 EDU G2	吉利 混动
DM-i EHS电混系统	柠檬混动DHT	上汽第二代EDU电驱系统原理图	吉利混动系统
奇瑞 鲲鹏	广汽 THS	长安 蓝鲸iDD混动	东风岚图/理想/观致 增程式
奇瑞鲲鹏混动系统	2.0TM+THS混动系统	长安蓝鲸iDD混动系统	增程式混动系统

资料来源：公司公告、盖世汽车、申万宏源研究

2.1.5 产品的快、省、静、顺充分迎合了用户需求

- **技术的根本是服务消费需求，混动的目的是给消费者带来更经济，更顺畅的用车体验。**
 - **比亚迪的DMi超级混动在油耗、动力等方面都达到了全球领先水平。实现了超低油耗，静谧平顺，同时也兼顾了卓越的动力。秦Plus DMi馈电油耗仅为3.8L/100Km，低于同级别的行业主流混动车型。在动力方面，秦Plus DMi的百公里加速仅为7.3秒，超越同级别混动车和燃油车。超级混动充分发挥了“快、省、静、顺、绿”的卖点，奠定了中国混动头部玩家的地位。**
 - **长城汽车的柠檬混动DHT带给用户的感受同样是以“快顺静省”为主。在全速域、全场景下，都具有动力响应快、加速能力强、平顺舒适、安静、省油的特点。这与比亚迪的方案不谋而合，进一步验证了混动系统对于消费者的核心卖点。**

图25：比亚迪定义DMi的卖点Wie “快、省、静、顺、绿”



图26：长城HEV的卖点是“快、顺、静、省”

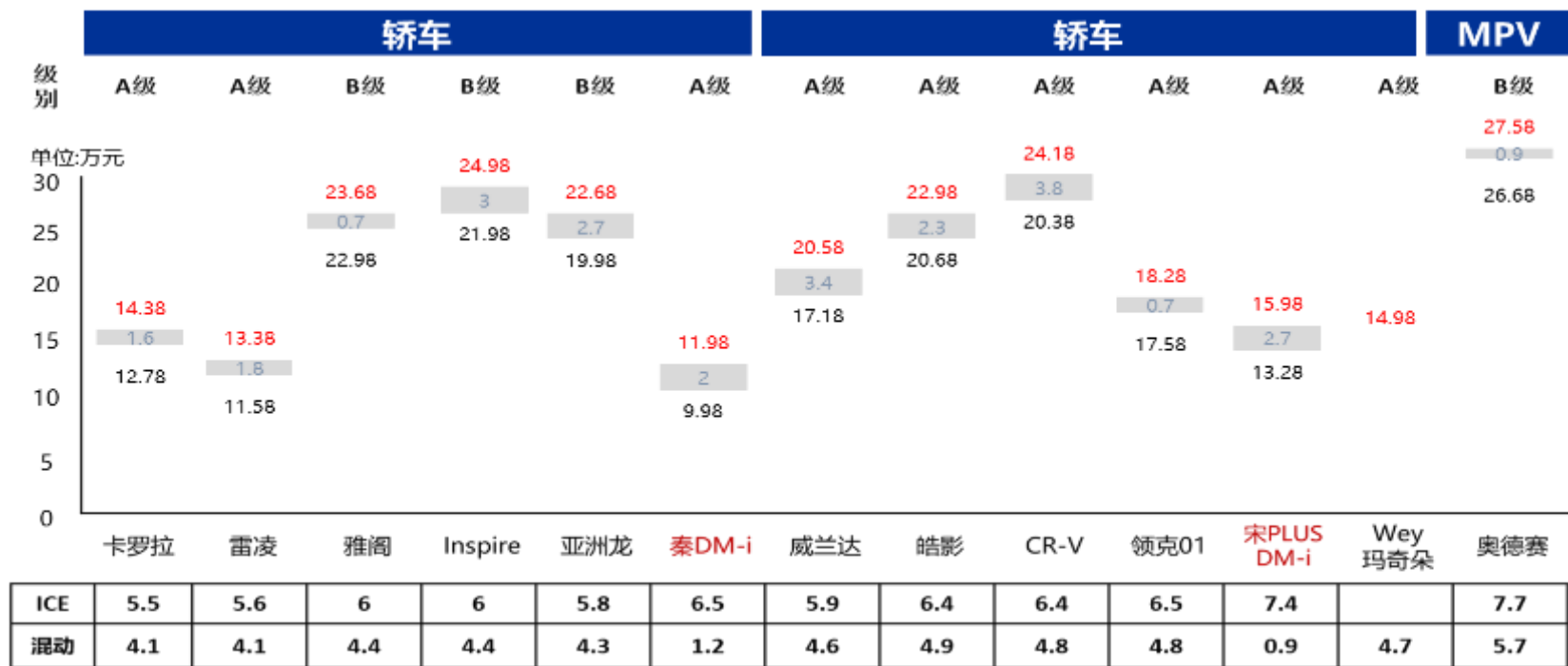


资料来源：公司官网、盖世汽车、申万宏源研究

2.1.6 油电平价下混动直面竞争合资燃油车

- 随着技术的进步以及潜在规模效应带来的降本潜力，自主品牌混动车型已经具备与传统合资燃油车正面竞争的产品性价比。
 - 比亚迪秦DMi在A级车市场相较卡罗拉、雷凌混动有更长的纯电续航优势。但油电差价仅2万元，若考虑购置税优惠后实际差价仅0.6万，相较后者的1.6/1.8万明显有优势；同时车型相较两款日系竞品车型也有2~3万的优惠。

图27：油电差价的缩小显著提升了自主品牌在中端市场的产品竞争力



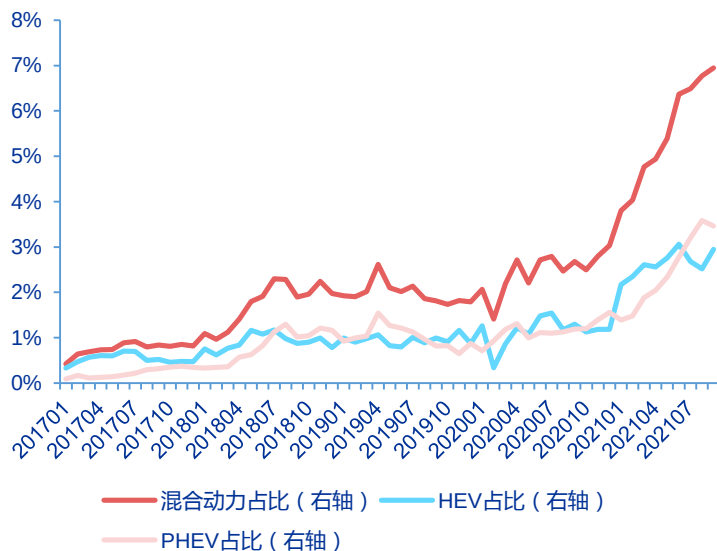
注：混动与ICE在相同配置下的厂商指导价，红字代表混动价格，黑色代表ICE价格，车型标红为PHEV，其余为HEV，表格内为车型油耗，单位：L/100km

资料来源：汽车之家、盖世汽车、申万宏源研究

2.2.1 以比亚迪DMi为起点，国产混动市场开始爆发

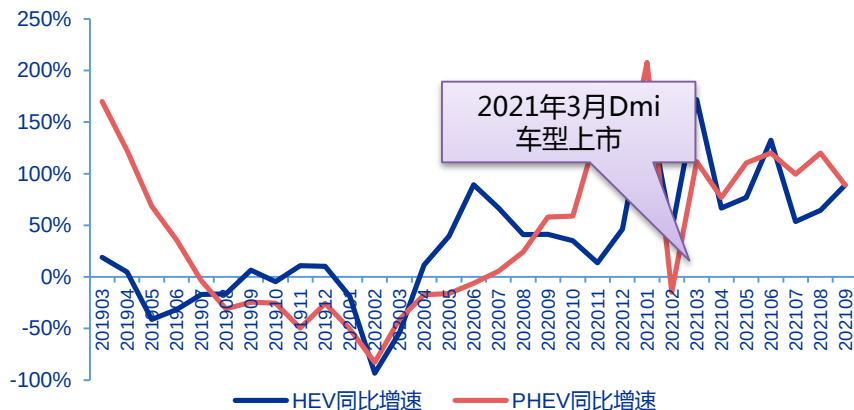
- **2021年国产产品再次带动混动市场的高速爆发，再次证明购置平价下的产品竞争力。**混合动力在乘用车市场的渗透率保持增长态势，渗透率从19年初的1.9%左右提升至21年9月的6.9%，其中合资HEV与自主在今年齐发力，比亚迪DMi今年上市后，同比上一年增速均在100%左右。
- 购置税的减免进一步凸显了车型的购置性价比，因此混动车一经上市便受到了消费者的偏爱。政策与产品力的共振，让混动车型开始快速进入大众视野。

图28：混动渗透率保持增长，21年9月达到6.9%



资料来源：中汽协，申万宏源研究

图29：DM-i车型上市后车型增速稳步提升



资料来源：中汽协，申万宏源研究

表5：以15万售价的车型为例，2022年仍可享受1.8万政策红利（单位：万元）

	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E
插混电动车补贴（含增程）	1.00	0.85	0.68	0.48	0.00
购置税优惠	1.33	1.33	1.33	1.33	0.66
合计	2.33	2.18	2.01	1.80	0.66

资料来源：工信部、汽车之家、Marklines、申万宏源研究

2.2.2 日系、自主等品牌供给端爆发

- **日系、自主将会是供给端爆发主力。**日系品牌开始大规模推广并普及混动产品，国内品牌也将陆续在主流市场部署各自的混动方案车型；德系、美系混动仍将以PHEV车型为主。供给端将在后续1-3年内持续爆发。
 - 日系品牌正在逐步普及其混动系统，丰田汉兰达、广本奥德赛甚至已经开始全面混动化，日产也在今年正式引进其e-Power系统，**并在22年即可投放4款产品。**
 - 而中国品牌也在纷纷跟进，吉利的雷神智擎混动的车型在2023年将达到20余款，覆盖当前所有产品矩阵；长城也将混动定位为未来10年级别的技术路线，并计划在WEY上全系普及混动。**2022年吉利、长城、长安、上汽紧跟步伐，将会推出至少10款有竞争力的车型。我们预计可为2022年市场带来超70~90万台增量贡献。**

图30：日产将在中国大力推广e-Power混动系统



资料来源：工信部、汽车之家、Marklines、申万宏源研究

表6: 2022年部分自主品牌PHEV车型上市规划

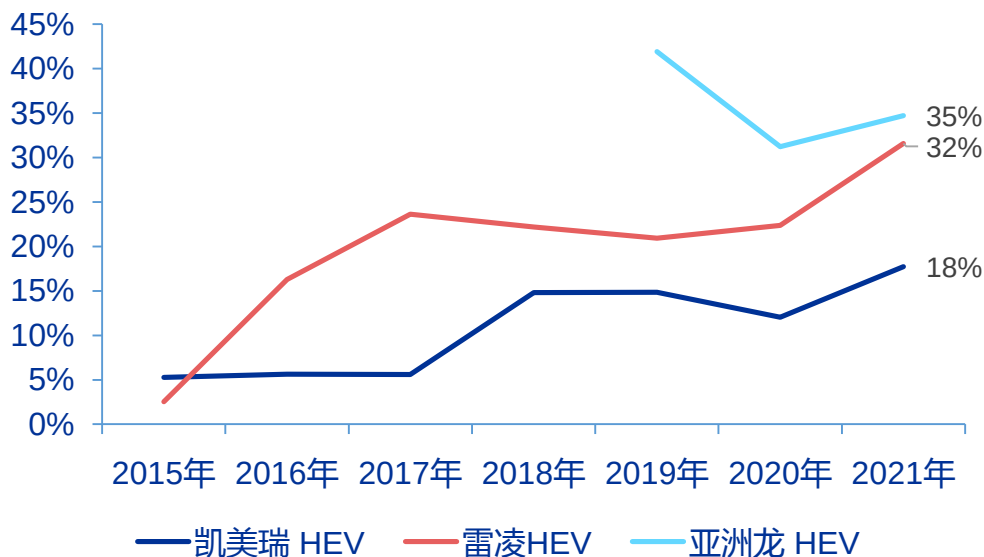
国别	品牌	车型	上市时间	2022预期销量 (万台)
自主	WEY	玛奇朵	2021.11	2~3
自主	WEY	拿铁	2022.H1	1~2
自主	WEY	摩卡	2022.H1	1~2
自主	比亚迪	F5 DMi	2022.H1	10~12
自主	比亚迪	宋L DMi	2022.H2	8~10
自主	比亚迪	宋Pro DMi	2022.H1	10~12
自主	比亚迪	宋 Max DMi	2022.H1	5~6
自主	哈弗	哈弗 神兽	2022.H1	2~3
自主	哈弗	哈弗 H6	2022.H1	4~5
自主	吉利	吉利 ICON	2022.H1	2~3
自主	吉利	帝豪L	2022.H1	3~4
自主	领克	领克01/03/05	2022.H1	4~5
自主	长安	UNI-K	2022.H1	2~3
自主	荣威	iMax8	2021.H2	1~2
合计				54~71

2.2.3 真实需求支撑市场渗透率稳步提升

■ 远期看，真实需求将支撑市场渗透率稳步提升，HEV渗透率有望超过18%。

- 日系作为国内混动市场耕耘时间最久的品牌，其产品已经获得消费者认可。2021年丰田、本田混动和燃油差价仍然维持在2-2.3w区间的前提下，其车型内渗透率已经达到22%~34%。且仍在持续攀升。广汽丰田计划2025年电动化车型销量占比计划超60%，并以混动为主。
- 头部中国品牌的龙头效应愈发明显，我们预计2025年7大汽车集团（上汽、东风、广汽、吉利、长城、比亚迪、长安）将占自主品牌销售超90%。而这其中除比亚迪和东风外，均已推出了各自的混动方案，并将加速推出新车。其中广汽集团更是明确宣布计划于2025年实现全系车型的混动化，2030年实现混动销量占比60%。

图31：日系重点车型HEV车款渗透率提升迅猛



资料来源：工信部、汽车之家、中汽协、申万宏源研究

■ 混动车型有着更好的经济性，更佳的动力表现以及NVH，足以支撑成本增加带来的溢价。

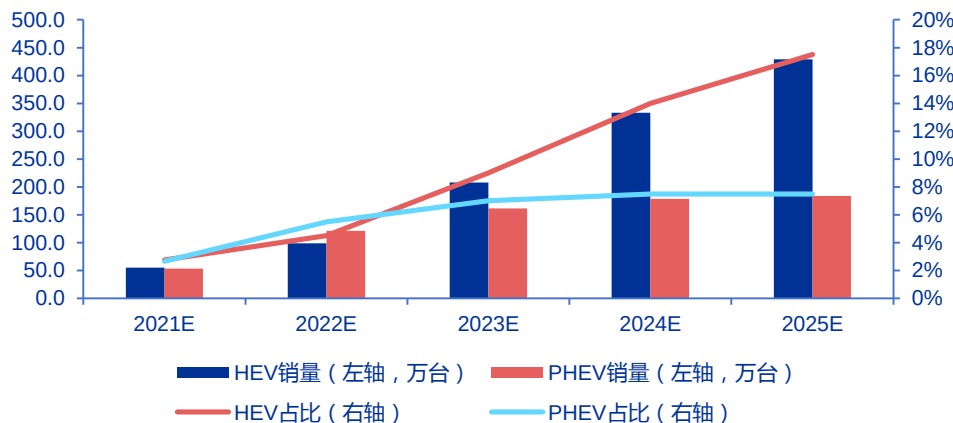
- 日系混动车型用户接受度持续提升，主流市场销售份额基本在20%~30%之间。以此为基准，我们预计中国主流品牌在大量混动车型退出后，2025年整体渗透率可达18%。
- 整体看，2025年中国品牌以及日系销量中将有18%/40%产品为混动车型，预计占全市场销量的18%。

2.2.4 预计到2025年混动车型销量可达613万台

■ 自主品牌的全面突破让混动方案的渗透率加速提升，预计到2025年中国市场混动车型销量将达613万台，整体渗透率25%，年均复合增速达54%。

- 鉴于增换购需求的持续入市，我们假设22-25年车市增速为10%/5%/3%/3%，对应22-25年中国车市销量分别为2200/2310/2379/2450万台。
- 截止2021年1-9月，混动（HEV+PHEV）车型渗透率累计约5.1%；9月当月合计渗透率达6.9%。预计明年供给大幅改善有望将混动车型渗透率推升至11%。未来3年，日系、自主全面推进HEV化，其渗透率将进一步增长，预计到2025年混动车型（PHEV+HEV）销量可达613万台，其中HEV车型销量429万台（占比18%），PHEV车型销量184万台（占比8%）。

图32：2021-2025年混动车型将迎来大爆发，预计销量达613万台



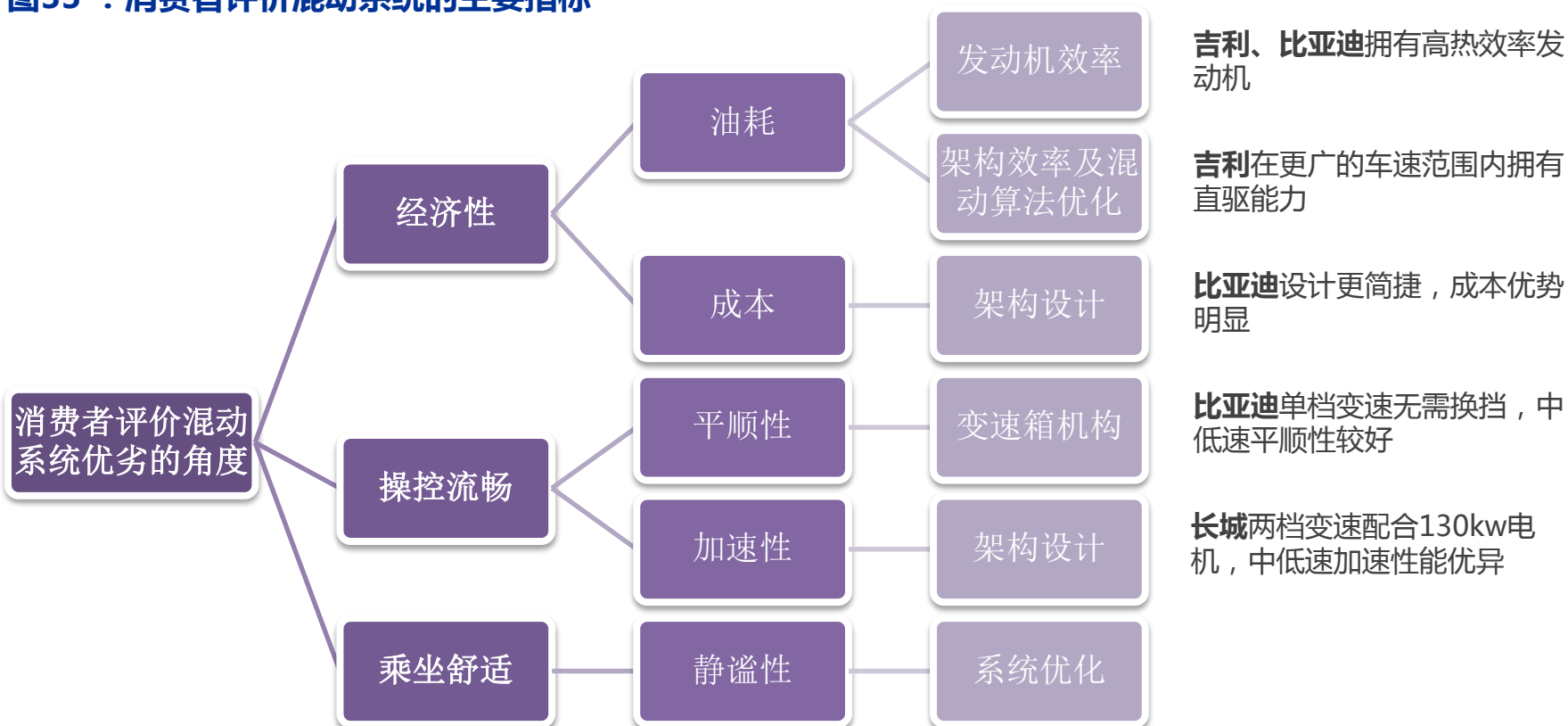
	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
乘用车销量 (万台)	2000.0	2200.0	2310.0	2379.3	2450.7
HEV销量 (万台)	55.2	99.0	207.9	333.1	428.9
HEV占比	3%	5%	9%	14%	18%
同比增速		79%	110%	60%	29%
PHEV销量 (万台)	53.3	121.0	161.7	178.4	183.8
PHEV占比	3%	6%	7%	8%	8%
同比增速		127%	34%	10%	3%
混动车销量 (万台)	108.5	220.0	369.6	511.5	612.7
同比增速		103%	68%	38%	20%

资料来源：工信部、盖世汽车、申万宏源研究

2.3.1 决定用户接受度的核心是经济性及驾乘体验

- 从主流企业产品定义，及用户反馈看，经济性、操控性、舒适性是消费者选择混动系统主要考虑的3大指标。而这些指标几乎共同指向了产品工程上的：架构设计、标定优化、专用发动机等几大部件系统。因此我们将由此切入，横向对比主流中国品牌比亚迪、吉利、长城的混动方案在产品上的特点及优劣势。

图33：消费者评价混动系统的主要指标

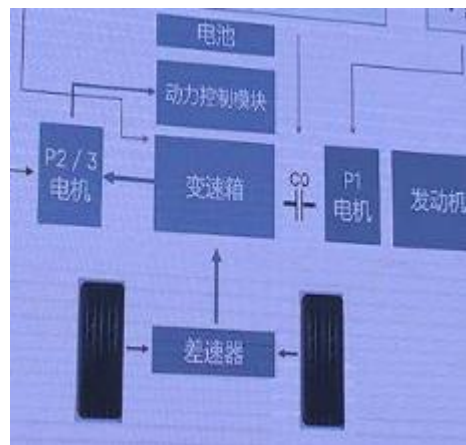
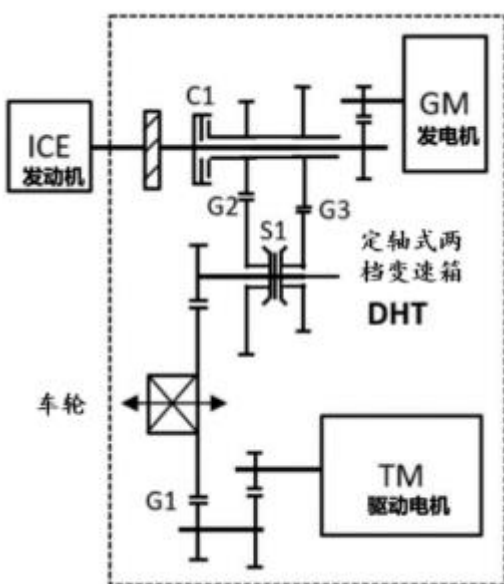
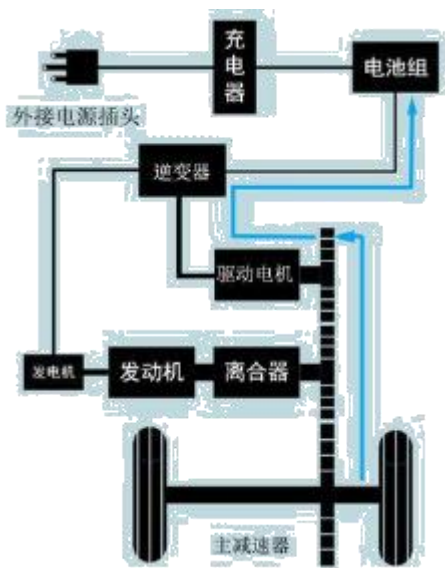


资料来源：申万宏源研究

2.3.2 共性：普遍选择混联架构，使用体验各具特色

- **三家自主品牌的混动架构均借鉴本田方案，电机采用P1+P3布置方式。**混动基础构型上，头部自主品牌的选择基本一致，均采用类似本田的P1+P3方案为基础进行开发。主要的差别在于变速箱/离合器的选型、发动机能力差异，以及不同工况下的控制策略取舍。
- **实际使用体验看，比亚迪追求高效，吉利追求舒适，长城动力性更强。**比亚迪架构与本田更为接近，主要在电机布置位置上有所区别。吉利与本田的区别在于拥有了一台更高热效率的发动机，因此可以在更宽的车速范围内做发动机直驱。**比亚迪采取单档变速箱，方案经济性最优；吉利借助3档变速机构兼顾动力性和经济性；长城通过两档变速机构实现40km/h以上的直驱，动力水平是三者中最优。**

图34：BYD DMi双电机混联拓扑结构 图35：长城DHT双电机混联拓扑结构 图36：吉利混动系统结构



2.3.3 差异：硬件差异主要体现在发动机/传动系统

■ 三家自主品牌的方案主要差异具体体现在发动机和传动系统。

- 吉利采用P1+P2的布置方式，动力调配范围更广，但布置和研发难度较大；而比亚迪与长城均选择P1+P3结构，结构设计相对简单，研发成本较低。
- 吉利、比亚迪均配备了全新混动发动机，热效率在43%以上；长城1.5L混动发动机热效率略低，但其即将部署的1.5T高效发动机也可达到41%热效率。整体水准不输合资品牌。

表7：主流混动方案性能对比

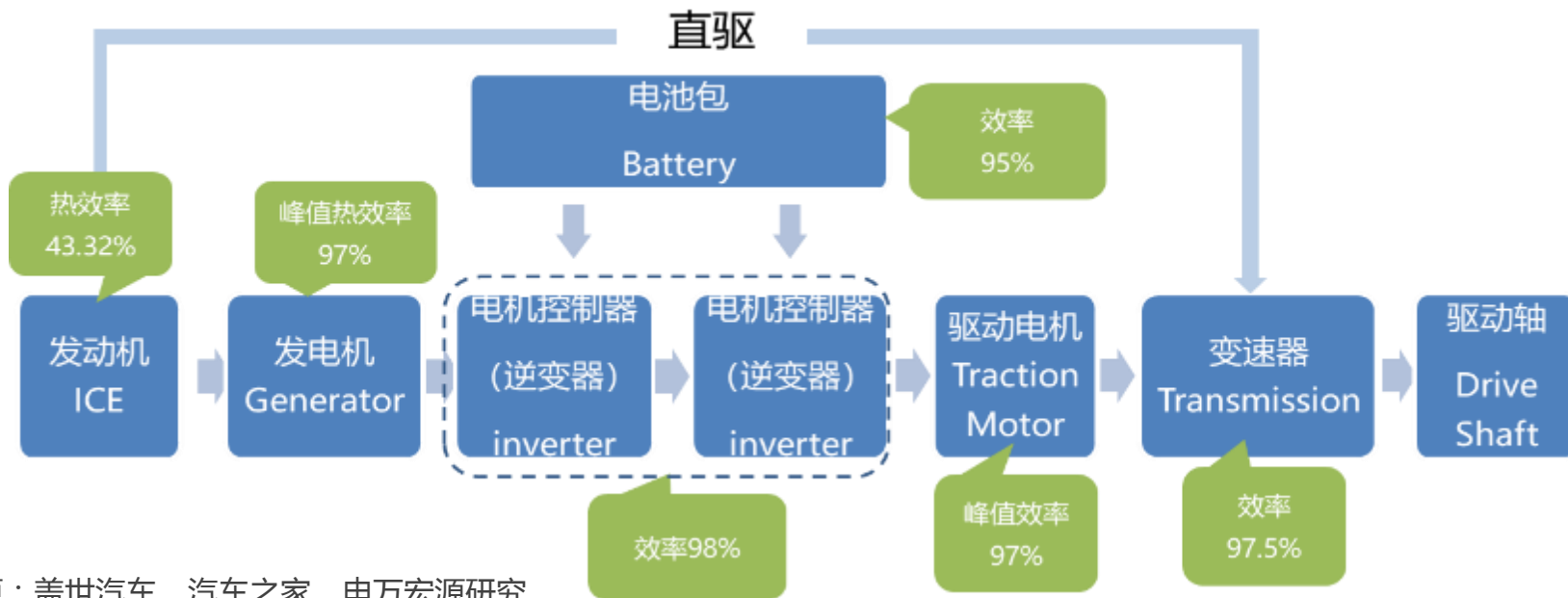
	品牌	吉利	丰田	比亚迪	本田	长城
混动方案	构型	P1+P2	PS	P1+P3	P1+P3	P1+P3
	档位	3+3	PS	1+1	1+1	2+1
车型	代表车型	星越L HEV	RAV4 HEV	宋 plus DMi	CR-V HEV	玛奇朵 PHEV
	车型级别	A+级SUV	A级SUV	A级SUV	A级SUV	A级SUV
	整备质量 (kg)	1820	1735	1790	1653	1680
	0-100km/h加速(S)	7.9	9.1	8.5	9.1	7.5
	NEDC (L/100km)	4.3	5.0	4.6	4.9	4.7
发动机	排量 (L)	1.5T	2.5L	1.5L	2.0L	1.5L
	峰值功率(kW)	110	131	81	107	75
	峰值扭矩(Nm)	215	221	135	175	115
	热效率	43.3%	41.0%	43.0%	40.6%	38.7%
P1/ISG	峰值功率(kW)	60	40	75	100	46
P2/P2.5/P3	峰值功率(kW)	100	88	132	135	115
	峰值扭矩(Nm)	320	202	316	315	250

资料来源：公司官网、盖世汽车、申万宏源研究

2.3.4 高效发动机是影响系统油耗的核心部件

- **提高发动机热效率才是有效降低油耗的根本。高热效率发动机无论是参与直驱，亦或是发电都相较传统发动机可有效降低油耗。全面高效直驱可进一步减少能量转化损耗，预计可减少油耗5 pct。**
- **以吉利 Hi-X 方案为例：**
 - 实际热效率43.3%的发动机直驱车轮的效率为 $43.3\% \times 0.975 = 42.2\%$
 - 但如果发动机发电，让电机驱动车轮，则效率变为 $43.3\% \times 0.97 \times 0.98 \times 0.97 \times 0.975 = 38.9\%$
 - 若电能富余，存储在电池包内再次使用，则效率进一步打折至**37.0%**
- **发动机热效率提升对油耗的影响明显大于传动效率的提升，热效率每变化1pct，影响最终油耗约2.5%。**

图37：更多的发动机直驱可以减小能量转化的损失，提高燃油经济性



资料来源：盖世汽车、汽车之家、申万宏源研究

2.3.5 变速箱结构也对燃油经济性及平顺性有影响

- 多档变速机构虽然成本相对更高，但可以让发动机有更多的时间在高效区间运转，明显改善系统油耗表现。
 - 传统自动变速箱对于扭矩与转速的调整较为单一，因此实际驾驶过程中，发动机大量的工况点落在了不经济区域，造成油耗偏高。而采用DHT多档变速机构，可以将更多的工况点移至发动机高效工作区间，带来的好处是燃油经济性的显著提升。

图38：传统多档变速箱只能将部分工况点推至发动机高效区

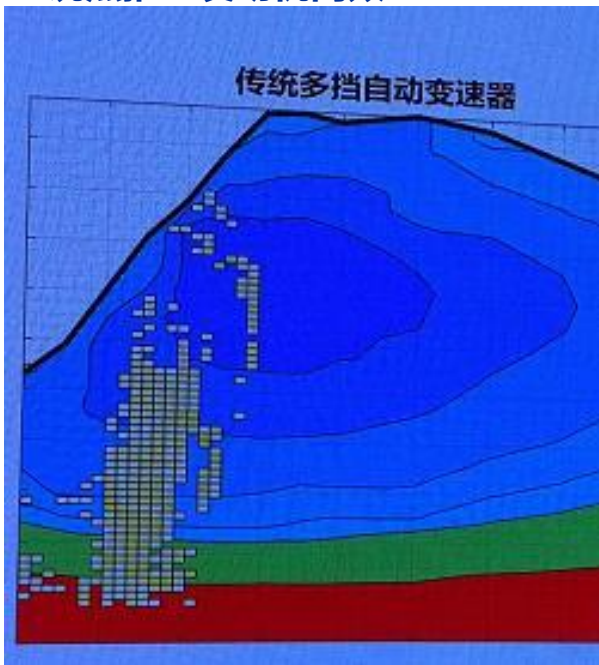


图39：单档DHT可将部分工况点移至发动机高效区

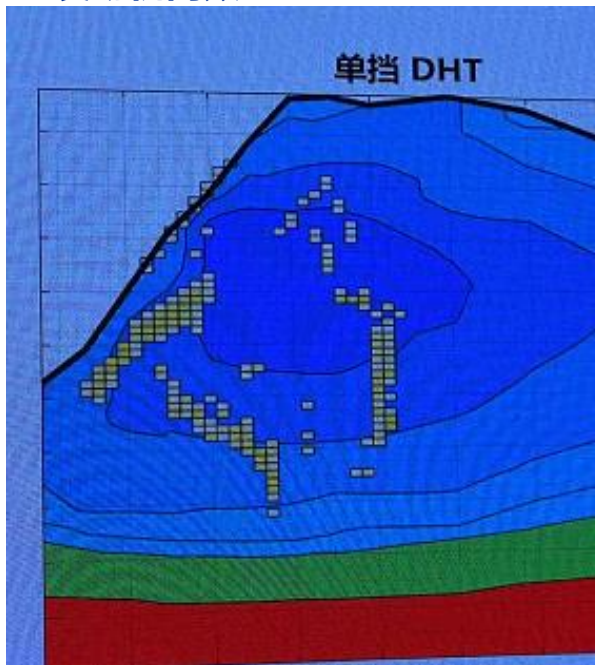
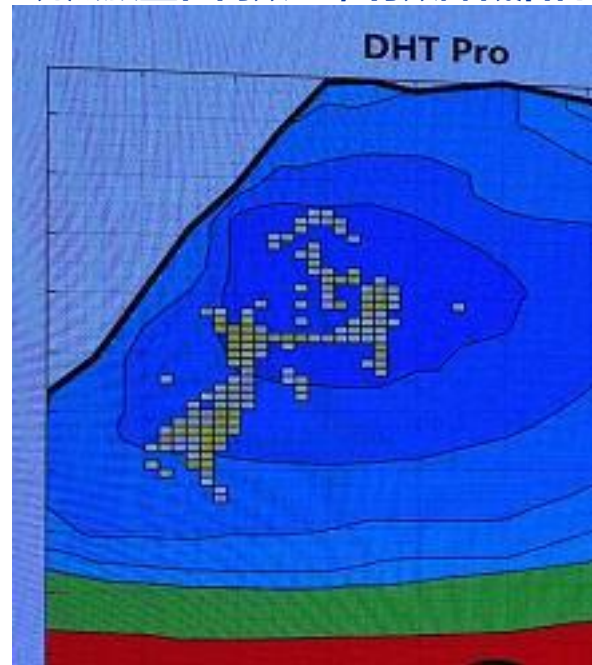


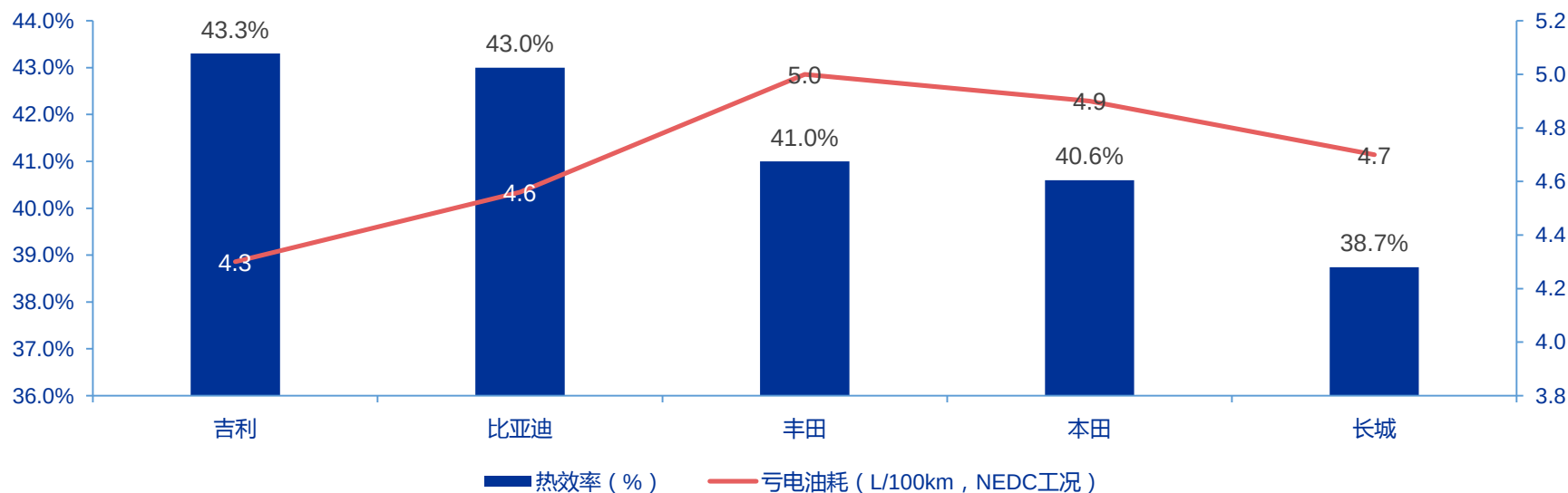
图40：3档DHT方案可将更多的工况点放置在高效区，有效降低油耗



2.3.6 体验：油耗表现领先为吉利汽车

- 以同样A-SUV产品为例，NEDC工况下，吉利品牌油耗仅为4.3L/100km，处于行业领先水平，明显优于对应合资品牌表现。其次是比亚迪和长城的4.6L/4.7L。同级合资竞品丰田/本田对应SUV的工况油耗平均在5.0L/4.9L水平，高于自主品牌10%~15%。

图41：吉利、比亚迪、长城及主要合资品牌发动机热效率及混动系统油耗表现

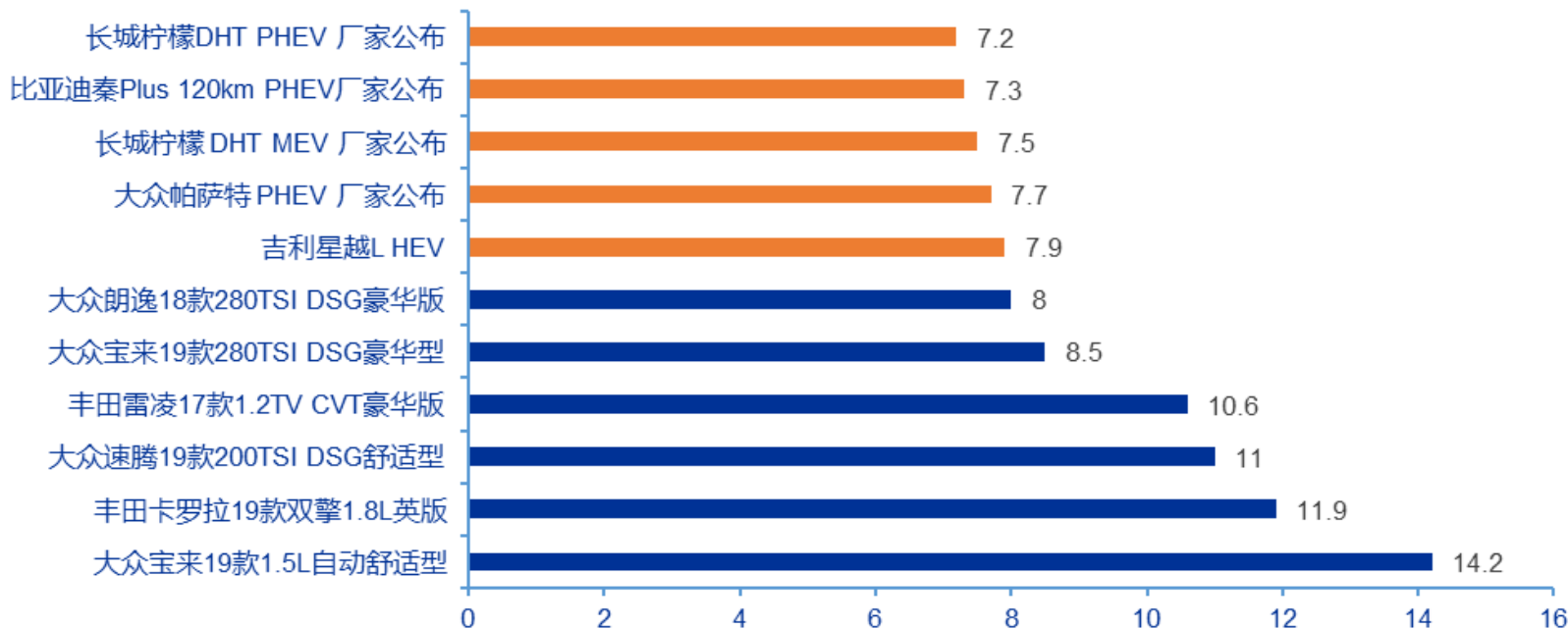


资料来源：工信部公告、汽车之家、公司官网、申万宏源研究

2.3.7 体验：动力表现技高一筹为长城玛奇朵

- **从加速表现看，混动车型有电机助力，能够输出更高的功率，加速明显优于燃油车。**比亚迪、长城混动新品的百公里加速时间都能快于合资品牌燃油车型 2-3s，同时优于合资品牌高功率（280TSI）车型的加速表现。
- **混动车型之间，长城玛奇朵（柠檬DHT）也技高一筹，处于同级最快水平。**比亚迪秦Plus以0.1秒的差距暂居其后。而星越L HEV加速时间为7.9s，在紧凑型SUV中排名中游。

图42：混动车型百公里加速时间与同价竞品对比（橙色为混动车型）单位：秒

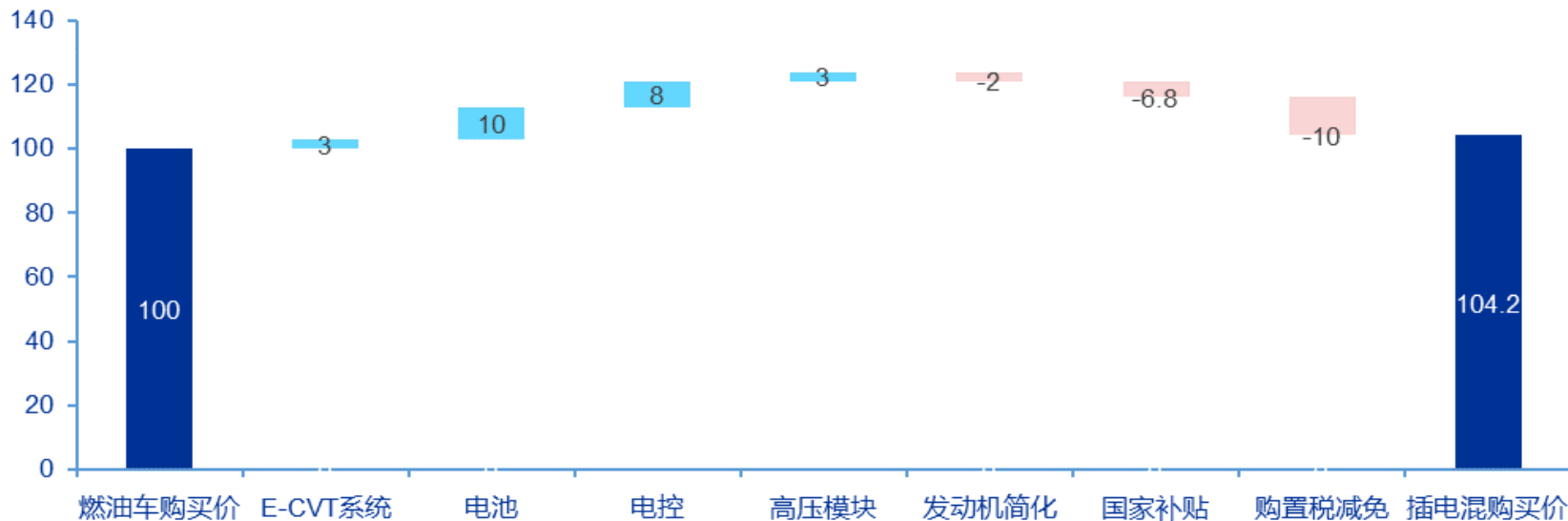


资料来源：工信部公告、汽车之家、公司官网、申万宏源研究

2.3.8 体验：性价比显著占优为比亚迪

- 除丰田、本田外，过去其它合资品牌混动车往往采取在已有燃油动力系统基础上直接加装电机、电池、电控的方式实现混动，混动系统集成度较低，这带来了高昂的成本增加，使得合资品牌车型混动车比同级燃油车加价约2-5万元区间。
- 新一代混动技术将发动机、电动机、变速箱、电控系统作为整体进行设计，显著降低成本。以比亚迪DM-i系统为例，通过全系统搭载自产磷酸铁锂电池+发动机针对性优化设计+取消双离合变速箱显著地降低了混动车动力系统的成本。在国家对于新能源汽车减免购置税和插电混补贴的优惠政策支持下，可在A级车实现插混车整车落地价与现有燃油车型保持一致，还能在全生命周期节约油费，做到“购买平价、使用更省”，大幅提升混动车型竞争力。

图43：比亚迪经济型混动技术平台 DMi 在 A级车上可实现与纯燃油车购买平价 单位：千元



资料来源：公司公告、盖世汽车、申万宏源研究

2.4.1 混动系统可分为动力/传动/电池/电控4大模块

- 我们把混动系统分为动力（高效发动机+电驱动系统）/传动（变速箱+离合器）/电池（功率电池系统）/电控（电机控制、混动控制系统）4个大模块，预计2025年市场规模可达1062-1459亿。
 - ✓ 动力模块包括传动发动机及驱动电机。传统发动机中电子油泵、水泵、EGR，热管理相关组件；驱动电机中包括定转子、绕组、电机轴等；
 - ✓ 传动系统即变速/离合器；
 - ✓ 电池Pack作为纯增量，主要包括单体、结构件、BMS、热管理相关组件；
 - ✓ 电控系统主要包括DC/DC，PDU，OBC等。

图44：长城DHT系统中HEV方案结构

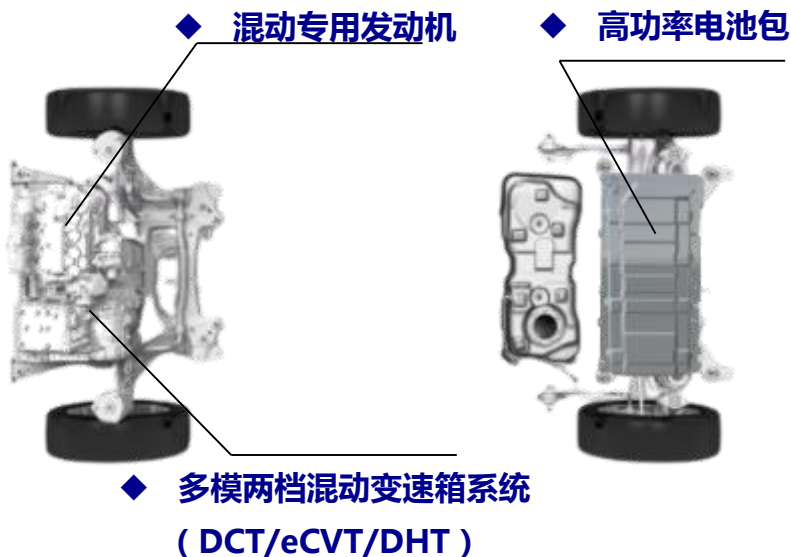


图45：比亚迪 DMI 系统结构

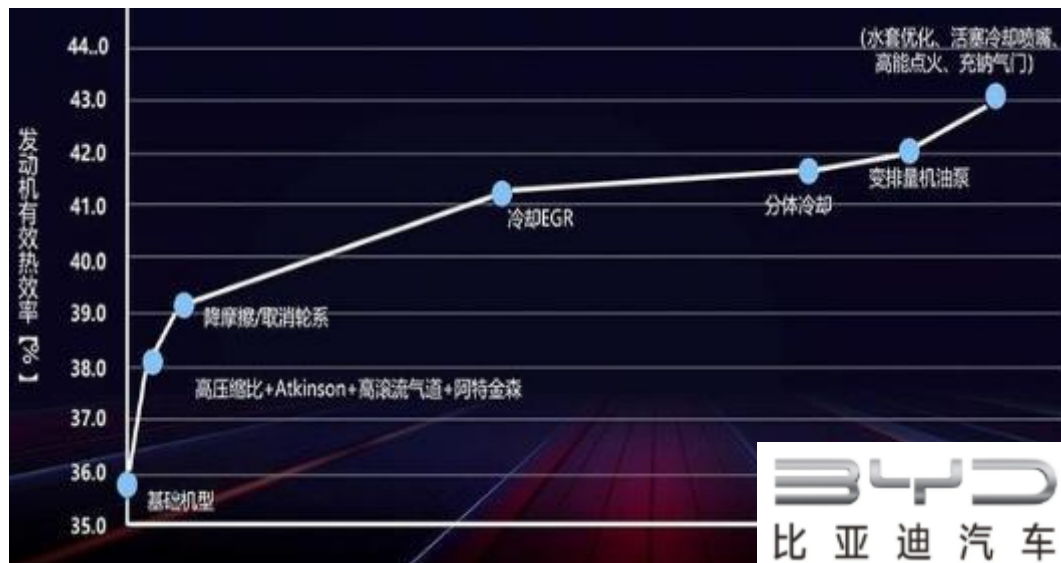


资料来源：公司公告、盖世汽车、申万宏源研究

2.4.2 高效发动机带来EGR及电动泵/阀类产品增量

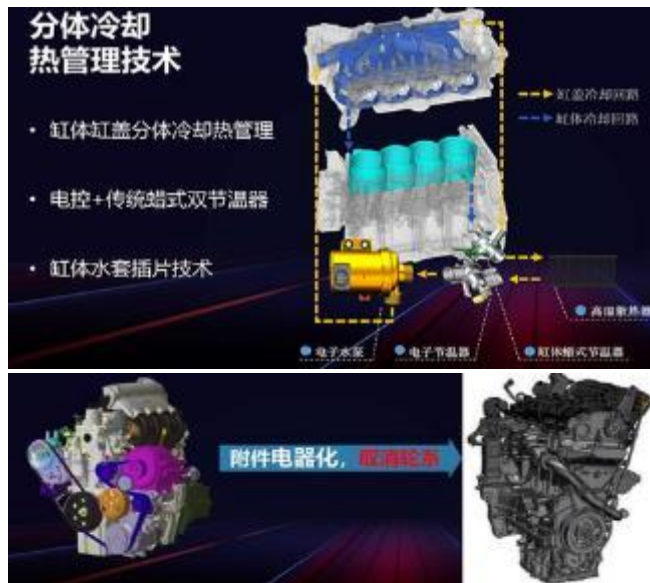
- **传统发动机热效率在35%~37%之间，经过多种技术加持可逐步提升至42%左右。**
 - ✓ 提高压缩比、更改循环方式为阿特金森后可提高约2%；
 - ✓ **减少甚至取消轮系，降低摩擦损耗可提升约1%，主要零部件增量为各类电动泵阀；**
 - ✓ 采用EGR废气再循环可提高约2%；
 - ✓ 分体冷却可提升约0.5%。
- 以比亚迪骁云发动机为例：充分利用了电动化优势，将附件电器化。包括**电动空调压缩机、电子真空泵、电子水泵等附件**。最终帮助发动机减少摩擦损耗5%以上。

图46：比亚迪骁云-插混1.5L高效发动机技术路线图



资料来源：公司官网、盖世汽车、申万宏源研究

图47：高效混动发动机带来泵阀类产品的电气化，以及EGR系统的大规模使用



2.4.2 电动压缩机逐步突破，泵阀产品优势明显

- **电动压缩机领域外资品牌曾有垄断优势，且地域性配套趋势明确。**电装、马勒、法雷奥、翰昂等外资品牌占据压缩机市场的绝大多数份额，CR5的市占率达到88.4%，垄断格局明显。但近2年竞争格局开始出现变化，一方面海外供应商资本开支大幅萎缩，另一方面，自主品牌通过收购的方式成为外资车企的供应商。以三电为例，截至2019年3月/2020年3月财年资本开支分别为142/98亿日元，2020年4月至9月半年间资本开支萎缩至28.5亿日元，同比下滑46%。**与此同时，自主品牌在配套方面出现突破。**比如松芝股份收购京滨大洋、海立股份收购马瑞利。同时，电动化浪潮下，成本和配套服务的综合能力成为重要变量。
- **泵阀类产品国内优势明显。**电子水泵/油泵国内供给相对充足，如飞龙股份；阀类产品中三花智控已具备明显优势，同时盾安环境、拓普集团等公司也在积极寻求技术突破。

图48：车企选择电动压缩机供应商上具有地域性



资料来源：公司官网、盖世汽车、申万宏源研究

图49：发动机升级带来2025年近203亿增量市场

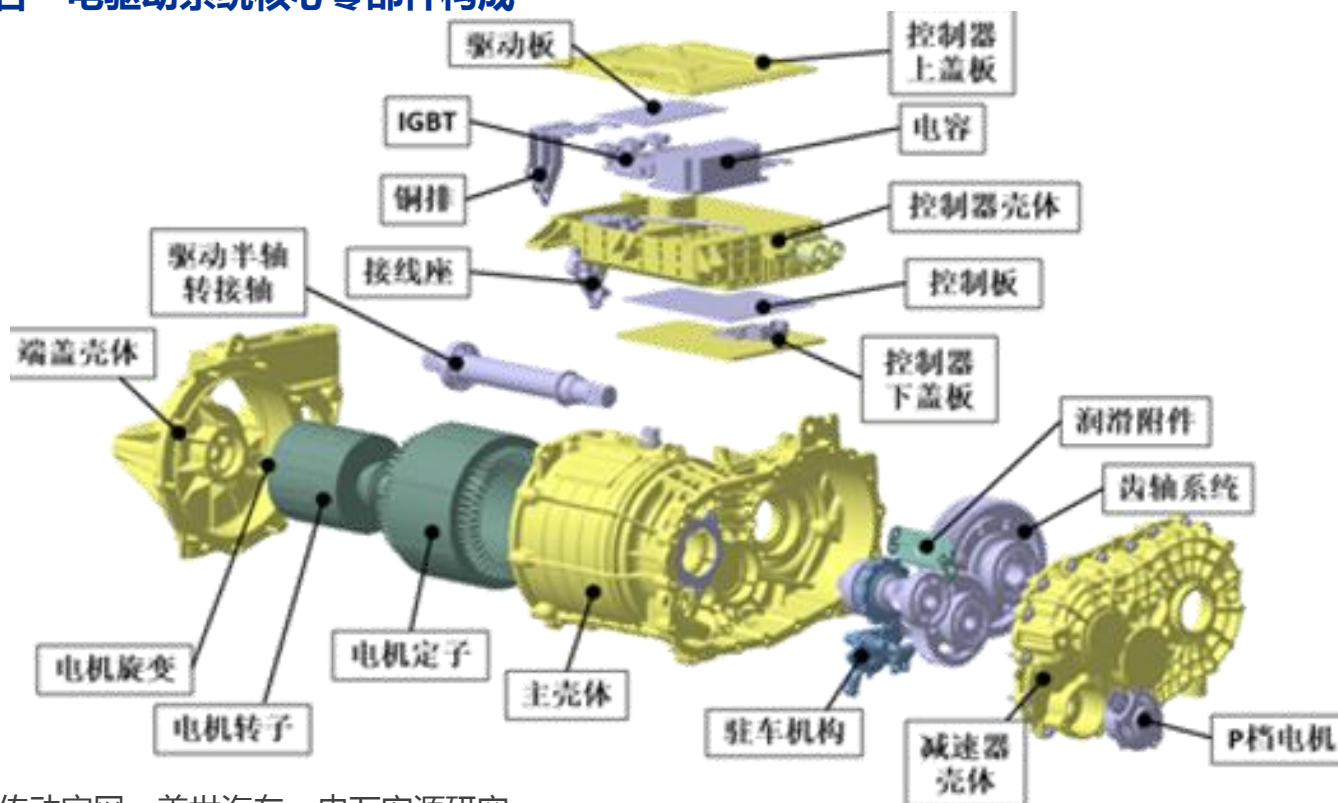
零部件	规格	单车价值量 (元)	预计2025年 市场规模(亿元)
电动压缩机	1套	1000-1500	61~92
电动水泵/油泵	3-4个	200-300/个	37~74
泵阀	2~4个	100-150	12~37

资料来源：公司官网、盖世汽车、申万宏源研究

2.4.3 电驱动系统主要分为驱动、传动及电机控制

- 混动系统动力总成模块主要包括驱动电机，变速系统，以及电控模块，即为“大三合一”。
 - ✓ 驱动电机是电气驱动系统的动力源，其性能和效率直接影响电动汽车的性能。驱动电机和变速器的尺寸、重量也会影响到汽车的整体效率和研发难度。
 - ✓ 电机控制器则是电驱动系统的核心，其对电动汽车的安全可靠、能效提升有很大关系。

图50：三合一电驱动系统核心零部件构成



资料来源：鑫可传动官网、盖世汽车、申万宏源研究

2.4.3 驱动电机相对成熟，国内玩家众多

- **驱动电机主要分为永磁同步和感应异步电机两大类，其中永磁同步为主流方案。**其由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机，主要由定子、转子、机座、端盖等零部件装配而成。
- **格局：**目前所有零部件及电机总成，国内独立第三方供应商均有能力完成配套工作，且已获得众多客户认可，格局稳定。
- **电机总成的玩家包括卧龙电驱、方正电机、双林股份等；绕组玩家包括精达股份、长城科技等；定转子玩家包括长鹰信质，隆盛科技。**

图51：Audi驱动电机爆炸图

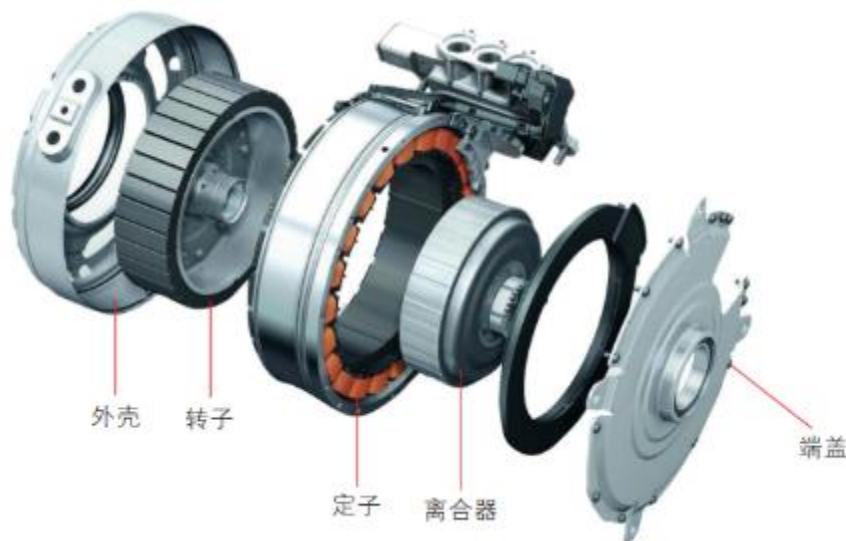


表8：驱动电机产业链相关公司及配套情况

环节	价值量（元）	公司	主要配套企业
驱动电机	1500~1800（50kw） 2800~3200（100kw）	卧龙电驱	大陆、采埃孚、小鹏、五菱、吉利、宇通等
		精进电动	吉利、小鹏、广汽
		大洋电机	长城、长安、合众、Tata
		方正电机	五菱、吉利
		华域电动	上汽乘用车、上汽通用、上汽大通
扁线绕组	65~75/kg，单车用量7-15kg	精达股份	通用、丰田、北美客户
		长城科技	比亚迪
定转子	定子：200~300/个 转子：300~500/个	隆盛科技	大陆
		长鹰信质	蔚来、比亚迪、联电

资料来源：公司公告、盖世汽车、汽车之家、Marlines、申万宏源研究

2.4.3 传动系统具有一定壁垒，国内企业正在突破

- **混动变速箱技术难度相对较高，主要包括减速齿轮、差速器、离合机构等。**
- **格局上，因开发难度相对较高，技术实力较强的主机厂选择自主研发，而其他则会选择依靠独立第三方的实力共同开发。**其中国产品牌如吉利、长城、比亚迪、上汽等均有较为强大的自研能力。
- **玩家：**传统混动变速箱巨头如博格华纳、爱信、采埃孚、以及各大主机厂自有变速箱公司基本垄断了市场。但最近几年中国企业开始逐步实现技术突破，其中**万里扬的CVT产品已配套奇瑞等实现量产**，未来有望配套其他国内车企。

图52：馨联动力HV2000混合动力电机及变速箱总成

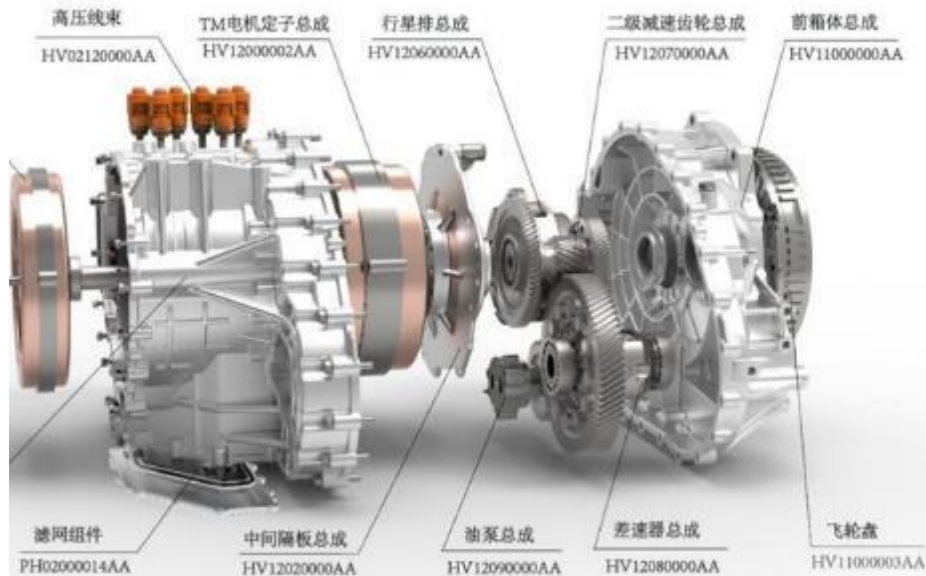


表9：中国混合动力变速箱配套情况

类型	价值量（元/套）	公司	主要配套企业
AT并联	7000~10000	爱信	宝马
		采埃孚	宝马
		大众变速器	大众集团
DCT并联	7000~10000	比亚迪	比亚迪
		格特拉克	长城
		上汽变速器	上汽集团
		重庆青山	长安
		Jatco	日产
CVT并联	5000~7000	万里扬	奇瑞
DHT混联	1500~3000	舍弗勒	长安、长城
		GKN	宝马

资料来源：公司官网、盖世汽车、汽车之家、Marlines、申万宏源研究

2.4.3 电机控制器:主机厂与第三方并存

- **电机控制器是通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作的集成电路。**根据档位、油门、刹车等指令，将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态，或者将帮助电动车辆刹车，并将部分刹车能量存储到动力电池中。**主要组件包括IGBT、MLCC、连接器、控制芯片等。**
- **格局：**目前为主机厂与第三方并存，主要玩家包括精进电动、巨一科技、上海电驱动、蔚然动力、比亚迪等。

图53：电机控制器爆炸图

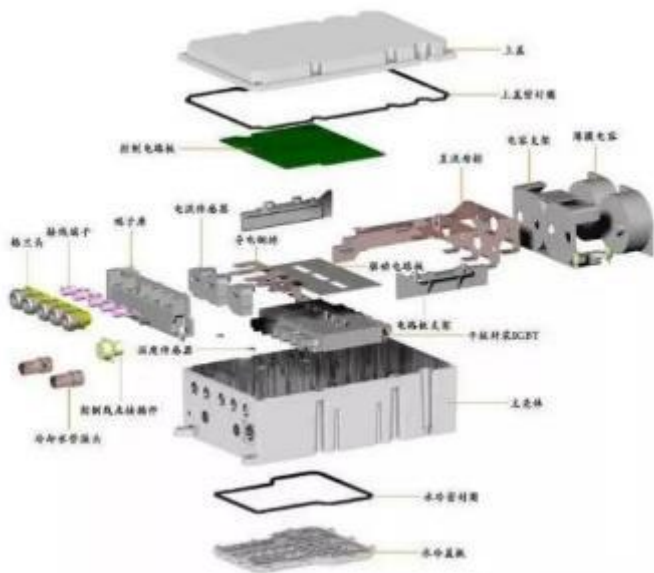


图54：华为电机控制器结构图



资料来源：搜狐汽车、盖世汽车、华为官网、申万宏源研究

2.4.4 小三电：规模经济开始兑现

- “小三电”包括DC/DC（直流变换器），OBC（车载充电机）以及PDU（高压配电箱），主要用于动力分配及输出策略。
- 格局上，大部分份额会以第三方供给为主。但头部主机厂对部分高端产品会采取软件自我研发、硬件找综合集成商完成。海外第三方多采购大陆、德尔福、博世、电装。新势力多采购国内供应商的产品：**比如比亚迪供应商为弗迪动力和欣锐科技；小鹏通过欣锐科技、深圳威迈斯配套；特斯拉自己软件开发，硬件交由深圳威迈斯配套；理想汽车主要通过汇川配套；大众、五菱主要通过联电配套。**
- 规模点在2022年可能来临。小三电受下游配套分散、芯片成本高及自动化尚不完善的制约，毛利率一直处于低位（预计10-15%），然而产品同步研发又导致研发人员（费用）居高不下，因此导致业务亏损状态，但2022年比亚迪、新势力们放量后将会带来毛利率明显提升，规模经济点可能来临。

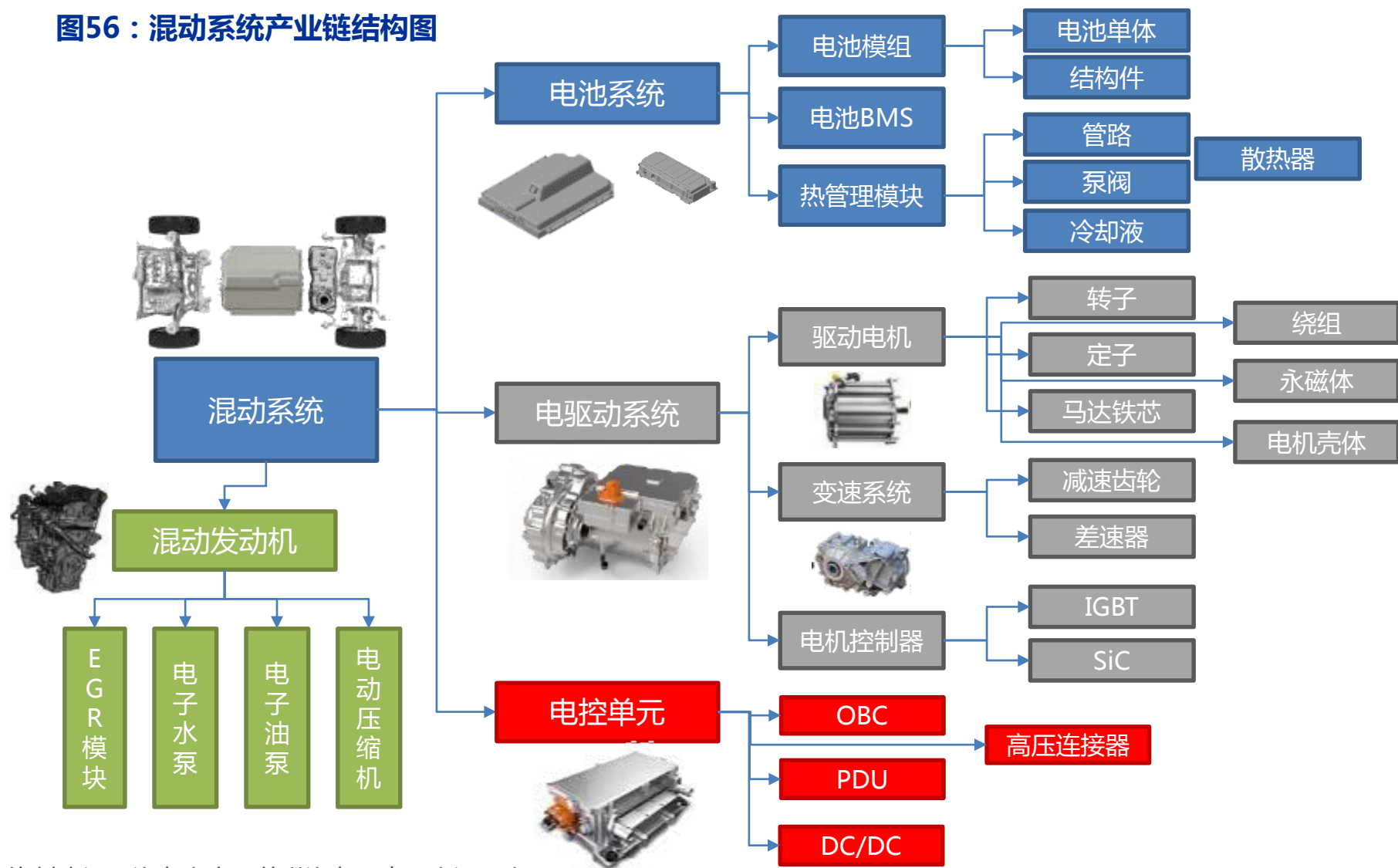
图55：小三合一模块



资料来源：搜狐汽车、盖世汽车、华为官网、欣锐科技官网、申万宏源研究

2.5.1 混动系统产业链结构图

图56：混动系统产业链结构图



资料来源：汽车之家、盖世汽车、申万宏源研究

2.5.2 2025年混动相关零部件市场规模1062-1459亿

- **混动系统增量零部件预计到2025年可带来1062~1459亿市场空间，CAGR约54%。**
 - ✓ 增量模块中价值量最大的是电池系统和驱动电机，分别对应市场规模356~491亿（混动电池Pack，含壳体、散热模块、BMS电池控制组件等）和192~218亿。
 - ✓ 其次是电控系统，预计主要增量来自于半导体芯片，包括IGBT/MOS/SiC等。而被市场忽视的热管理模块，在混动系统中同样会有较大价值量贡献，其中电动压缩机预计市场容量在61~92亿元区间，市场规模不弱于纯电产品的需求。

表10：核心增量零部件2025年市场规模测算

增量部件		规格	单车价值量（元）	预计2025年 市场规模（亿元）
一级	二级			
电池系统	HEV电池Pack	1.5kwh	4000~5000	172~215
	PHEV电池Pack	8~15kwh	10000~15000	184~276
混动发动机	电动压缩机	1套	1000~1500	61~92
	电动水泵/油泵	3-4个	200~300/个	37~74
	泵阀	2~4个	100~150	12~37
电驱动系统	驱动电机（双电机）	50kw/100kw	4500~5000	55~61
	驱动电机（单电机）	100kw	2800~3200	137~157
	变速/离合器	个	1200~2000	74~123
	电机控制器	个	1800~2200	110~135
	壳体	套	800~1200	49~74
电控系统	壳体	套	300~500	18~31
	DC/DC，OBD，PDU	个	2500~3000	153~184
合计				1062~1459

资料来源：公司公告、盖世汽车、申万宏源研究

2.5.3 产业链核心环节中大量中国企业涌现

表11：混动系统产业链主要公司及配套客户

产业链缓解及关系		公司	配套客户
一级	电驱动系统	巨一科技	江淮、江铃、本田、蔚来、小鹏
		华域电动	上汽乘用车、上汽通用、上汽大通
		精进电动	吉利、小鹏、广汽
		上海电驱动	长城、长安、合众、Tata
		博格华纳 采埃孚	长城、威马、大众 奔驰、宝马、奥迪
二级	驱动电机	卧龙电驱 方正电机 双林股份	大陆、采埃孚、小鹏、五菱、吉利、宇通等 五菱、吉利 五菱、东风
三级	扁线绕组	精达股份	通用、福特、丰田、本田、特斯拉
		长城科技	比亚迪
	马达铁芯	隆盛科技	大陆
	定转子	长鹰信质	蔚来、比亚迪、联电
	永磁材料	中科三环	
		金力永磁	
二级	变速箱系统	爱信	宝马
		格特拉克	长城
		上汽变速器	上汽集团
		Jatco	日产
		万里扬	奇瑞
		舍弗勒	长安、长城
		GKN	宝马
三级	变速箱齿轮	豪能	大众、麦格纳、一汽、上汽
三级	差速器齿轮	精锻	比亚迪、长城、大众、福特
三级	同步齿环	双环	大众

资料来源：汽车之家、盖世汽车、申万宏源研究

表12：混动系统产业链主要公司及配套客户

产业链缓解及关系		公司	配套客户
二级	电机控制器	英博尔 英威腾	上通五、吉利、北汽、威马、江淮
三级	IGBT	英飞凌 中车时代	特斯拉、蔚来等 东风、长安
		斯达半导	英威腾、汇川技术、巨一动力、上海电驱动
		比亚迪	比亚迪
	SiC	Cree	特斯拉、比亚迪
		罗姆	特斯拉、吉利、德尔福
	薄膜电容	法拉电子	
		宏达电子	
二级	混动电池系统	威睿 华鑫 弗迪	吉利 江淮 比亚迪
三级	电池单体	欣旺达	吉利
		蜂巢	长城
		松下	丰田
		弗迪	比亚迪
	泵阀	三花	吉利、长城、理想
	冷却管路	腾龙	蔚来、小鹏、大众、沃尔沃、吉利、长城
	热管理模块	银轮 拓普	吉利、东风 特斯拉
电控系统	OBC（充电模块）	欣锐科技	小鹏、比亚迪
	PDU（电源分配）	香山股份	大众、上汽
壳体	BCU（电源管理主控）		
	连接器	瑞可达/合兴股份	蔚来、特斯拉、上汽、宁德时代
		泉峰汽车	比亚迪、小鹏
		爱柯迪	理想、tie1
		拓普集团 旭升股份	特斯拉 特斯拉

资料来源：汽车之家、盖世汽车、申万宏源研究

2.6.1 菱电电控：国产电控系统领军企业

- **公司汽车发动机管理系统（EMS）研发15余载，成功打破国外电控系统技术垄断，是技术最领先，产品线最全的自主电控系统厂商。**公司主营业务包括汽车EMS、纯电动汽车电控系统、混合动力汽车电控系统。公司EMS产品主要用于N1车型，成为商用车电控的绝对龙头，同时与自主品牌乘用车厂商开展技术合作，有望实现乘用车领域的突破。
- **公司技术储备完善、水平国内领先，并拥有对新车型快速开发优势。**公司长期将研发聚焦在先进EMS控制技术和混合动力电控系统控制策略研发上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、功率分流式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的OBD控制策略，为未来国产化做了较好的技术储备。
- **公司开发了多种结构的混合动力管理系统，单车价值量2倍增长。**公司已经实现了一款国六排放增程式电动车的产业化，剩余7款增程式电动车正在开发之中。一方面在混动发动机EMS开发中能充分享受技术红利，另一方面，可拓展在节能车中的控制器产品。比如MCU(以60KW为例单车价值预计4000元左右)，混动车的GCU(以30KW为例预计3000元左右)，远高于汽油机EMS售价（1262元）。新领域新产品配套下，公司可配套单车价值量有望2倍增长。
- **吸收德尔福中国软硬件专家，构建平台化能力。**近期公司对5名来自德尔福中国区包括新能源电子电控总工、发动机标定、软硬件开发、智能网联等领域的专家进行限制性股权激励，加大对新领域新产品的研发与技术支持，以构建平台化能力。
- 公司将充分受益于轻卡行业严监管带来的量增，以及新领域新产品配套带来的单车价值量提升。**预计2021-2023年实现营收9.55，14.07以及20.25亿元，同比增长25%，47%，44%，对应净利润1.89，2.78，4.12亿元。给予买入评级。**

2.6.2 欣锐科技：充分受益比亚迪放量，毛利率拐点来临

- **公司身处行业大赛道。**公司是国内高压车载电控系统龙头，主要产品包括DC/DC、OBC及PDU等，单车价值量为2000-4000元不等。受益于新能源汽车行业发展，2025年国内车载电源行业规模可达200-400亿元。
- **在新能源充电模块领域深耕多年，战略布局诸多客户，产品竞争力明显。**公司此前开发的多为定制产品，跟随客户需求不断迭代近10年，目前已经形成了3kw、6.6kw、11kw三大主力产品线。自行业开始战略布局诸多客户，北汽、比亚迪、本田、小鹏都是在不同发展阶段重点配套的客户。因此，产品已经累计配套超过100万辆，累计市占率为19.31%。技术沉淀后，产品逐步成熟，同时，产品性价比也显著提升。
- **跟随比亚迪、小鹏、本田、吉利等客户放量突破，毛利率拐点来临。**公司2021年已经配套BYD-DMI车型，小鹏P7，预计2022年新增本田电动平台、吉利SEA架构，以及其他新势力品牌，2022年出货量为60-80万套，按照单车价值量2500元计算，带来15-20亿收入。同时，从2021年成本拆分看，材料成本(igbt+pcb+磁性材料)+制造成本(包括研发摊销)占比在90%左右，一是缺芯，二是研发摊销过高，导致整体毛利率较低，但是我们认为2022年在比亚迪规模效应及吉利、小鹏等平台化下的综合效应下负面因素将会消除，毛利率可提升5-10个点。
- **同时，公司提前布局SiC应用，800V快充驱使下，正成行业技术应用的引领者。**800V相较于400V有着更高的电压，因此导线截面积更小，发热更少，已经逐步成为行业发展的重要趋势之一。公司2013年首次将碳化硅引入车载电源产品中，目前11kw产品也是国内唯一量产供货的方案，单车价值可能比400V方案增加近1000元。

2.6.3 爱柯迪：切入新能源三电领域，加速增长

- **隐形冠军中小件提供基本盘，全面布局“产品超市”构筑成长。**公司在中小压铸件方面拥有绝对优势，尤其是疫情加速了进口替代的进程，公司上半年新接订单增长50%既是对此的验证。未来公司将会以产品组合拳的方式提升原有客户的产品配套种类，增加单车价值量，预计可从300元提升到800-1000元。
- **新能源加速了轻量化进程，尤其是动力总成和车身结构上单车价值新增10000元以上。**动力总成压铸件主要包括电池包及其周边壳体、电驱动壳体及电机壳体，除了电池包外，其他皆采用2000-4000t的压铸机压铸而成。车身结构件尤其是后车身一体化有所突破，预计最先在产业内量产，预计需要6000t-8000t的压铸机。**因此，新能源大件单车价值量大幅提升下需要对压铸机、工厂重新布局。**
- **公司战略思路上已经转变过来。**目前拥有8-10台1000T-2000T压铸机、20-25台2000T-5000T压铸机、4-6台6000T-8000T压铸机以及2022-2023年陆续交接的2-4台8000T压铸机。致力于小、中、大件压铸件。
- **具体看，公司在新能源三电零部件已经新增50亿订单，**产品包括非pack包电池相关壳体1000元（比如北美电动车的踏板、PDU）、电驱壳体（新势力的5合1壳体）1500元、电控壳体（MCU\DCDC\加热器）500元，合计单车价值量有3000元，且从2021年已经爬坡放量。**车身结构件亦有进展，拿到壁垒高的新势力减震塔产品，单车价值量新增500-1000元左右。**
- **年初至今股价受压制，**一方面是海外运费、基础原材料、规模效应等多重压制，另一方面是市场认为公司在中大件方面尚未有布局。我们认为假设以上3条负面因素解决，将会带来5-10个点的毛利率改善。高业绩弹性。同时，公司在中大件方面已经获得充分的订单，某新势力的单车价值量新增3500-4000元，2022年开启高速增长。**预计2021-2023年公司实现净利润4.2、7.0、8.6亿元，对应PE 37、22、18倍。**

2.6.4 卧龙电驱：顺应混动趋势，开启高增模式

- 公司创建于1984年,作为全球主要的电机及驱动解决方案的制造商,经过三十多年的创新发展,已在中国、越南、英国、德国、奥地利、意大利、波兰、塞尔维亚、墨西哥、印度拥有39个制造工厂和3个技术中心。**公司主要业务有电机及控制、电源电池、光伏电站、贸易,其中电机及控制业务主要分为低压电机及驱动、高压电机及驱动、微特电机及控制。**
- **国家双碳目标驱动下，工业领域需求开始出现持续放量。**近期《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。公司较早开始布局高效电机市场，大力推广IE4、IE5能效等级和永磁同步电机，技术及产品布局领先市场，充分受益于高效节能电机升级趋势。**新规正在撬动存量市场1万亿的更新替换需求涌现，公司目前1-11月在手订单同比增长20%，并呈现加速态势，预计明年工业市场增速将维持在20%以上。**家电领域驱控一体化已成趋势，公司已具备完整驱控一体化产品供应能力，预计营收今年30%同比增长，明年保持20%以上的增长。
- **新能源车电驱动赛道绑定核心客户，产品获得市场大规模认可。**战略绑定采埃孚，国内外市场持续突破，在手订单超过100亿。公司目前有采埃孚、小鹏汽车、大陆、鑫可传动、通用五菱、宇通等订单。小鹏汽车21年收到定点通知书，独供异步电机；德国大陆于2020年签订定点函，金额预计为21亿元。**根据汽车爬坡周期，我们预计21-22年公司新能源车电机销售收入中枢为10亿、18亿。**大交运赛道上，公司还在重型商用车、工程机械、船舶、航空等领域前瞻布局电驱动系统。目前已成为三一重工独家供应商；在客车，物流车上也有50%~70%的电机产品渗透率。
- 公司是全球电机及其控制领域龙头企业，受益新能源行业放量。**维持公司盈利预测，预计21-23年公司归母净利润分别为11.58、13.88、16.60亿元，对应PE分别为21倍、18倍和15倍，维持买入评级。**

2.6.5 巨一科技：新能源设备卡位优势，电驱动系统优质供应商

- **成立于2005年，是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商。**产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。公司智能装备整体解决方案主要包括汽车白车身智能连接生产线、汽车动力总成智能装测生产线、动力电池智能装测生产线。而新能源汽车电驱动系统是新能源汽车的核心部件，拥有包含电机、电机控制器、集成式电驱动系统在内的完整的新能源电驱动系统产品研发、设计、生产、销售和服务体系。
- **智能装备业务从传统汽车逐步向新能源整车、动力电池领域拓展，并拥有先发优势。**凭借较强的自主研发及创新能力，公司已经与大众、吉利、特斯拉、蔚来、理想、宁德、国轩等国内外优质客户建立合作关系。公司在传统动力总成、混动装配线、白车身、动力电池等方面均获得订单，预计总共在40-50亿左右（同比增长近100%）。其中传统动力总成、白车身订单约20亿+，主要客户包括的大众、比亚迪；动力电池线订单新拿到宁德时代、国轩高科，订单在10亿左右；混动装配线最超预期，获得比亚迪、吉利、长城、长安、广汽等国内混动龙头的订单，订单预计为15-20亿，预计2022-2023年逐步兑现。
- **切入“三合一”产品领域，带来持续增长性。**公司从2009年进入新能源车电机电控领域，深耕多年并拥有多项自主核心专利，已完成从A00到B级车电驱动产品的平台及覆盖。目前配套客户包括广汽、江淮、本田，并积极开拓蔚来、小鹏等优质客户。“三合一”领域的配套从OEM厂商自研向独立第三方迁移，既与产品know-how有关系，又与规模经济有关系，目前包括蔚来、小鹏在内的整车厂都切出部分份额给独立第三方。“三合一”的单车价值量预计在大几千元，且跟随销量爆发。我们认为公司地处合肥，在新能源领域有产业集聚优势，拿到蔚来、小鹏的订单概率较大，一旦突破，将带来翻倍的业务增长。

2.6.6 双林股份：中低功率电机主要供应商

- **公司聚焦传统汽车与新能源业务，包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、座椅系统零部件以及新能源汽车电驱动等。**
- **汽车内外饰及座椅系统零部件是公司当前主要收入来源，占比75%。**2021年毛利率受原材料、缺芯、下游客户的影响，前三季度同比下降6个点，尤其是座椅零部件、轮毂轴承产品受原材料影响较大。同时，公司主要下游客户为大众、博泽、联电等，在2021年缺芯影响中更大，缺芯事情在2022年年中可以解决，因此将会更受益芯片复苏带来的收入弹性。因此，2022年这些负面因素将会消散，传统基本盘的业务将回到正常水平。同时，公司仍在积极开拓客户，**变速箱业务已经跟江淮皮卡签订合作备忘录，预计2022年量产带来新增量。**
- **公司紧抓新能源细分领域的机会，力争成为国内中小功率新能源汽车动力总成的领导者，专注于80KW以下功率的动力总成的最佳解决方案，**产品包括驱动电机、电机控制器、一体化电桥、VMS等。公司已拥有稳定的优质客户群体，**尤其是通用五菱的合作最为突出，**其车型E50、E100、E200皆为公司配套，截止7月底累计出货12万余台。**同时，与五菱新开发的新一代电驱动平台GSEV也将量产带来新增量。进一步，公司已经中标长安、奇瑞、宝能等新能源汽车项目，在21年四季度量产。鉴于此，公司预计年底可扩产产能50万台，按照单车价值量1500元左右计算，将会新增7.5亿收入。我们认为中低端新能源在高线城市具有性价比优势，公司目前绑定最大客户五菱，后续成长性可以期待。**

2.6.7 比亚迪：DMi技术引领行业混动新浪潮

- **DMi技术大超预期，拉开了中国品牌混动爆发的序幕。**公司DMi车型以油电平价为开发初衷，让消费者在购置PHEV车型时尽可能减少购置成本，这一策略在紧凑型市场迅速打开局面。目前在售车型包括秦Plus DMi，宋Plus DMi，唐DMi，11月已经实现4.4万月销的佳绩。**展望明年，全新DM-i车型全系包括秦/宋Plus/Pro DMi，汉/唐 DMi，巡洋舰05，宋Max Dmi等8款车型形成合力，有望冲击月销8~9万的销量新高峰，我们预计2022年DMi车型销量将达到85~95万辆区间。**
- **纯电车型同样极具竞争力，公司新能源渗透率已超过90%。**11月公司合计销量为9.83万辆，新能源汽车销量为9.12万辆（ DMi车型销量4.4万辆，EV车型销售4.6万辆 ），新能源渗透率达93%。其中，**汉EV销量突破1.28万辆，同比34%，重回新高；海洋系列的首款车型——海豚，月内销售8809辆，接受订单超1.3万台。**明年随着海洋馆全新的海狮、海鸥、海豹的上市，预计全年纯电车型销量有望达到50万台。
- **投资分析意见：新能源行业需求持续快速复苏，竞争格局加剧，我们坚定看好快速变革下仍能持续提升市占率的公司将有极大可能走到这场大变局的重点。**考虑到DMi车型超预期的终端需求，预计公司21/22/23年销量分别为71/142/164万台，维持公司2021~2023年营收2112/2855/3483亿元；归母净利润51/81/106亿元，维持增持评级。

2.6.8 吉利汽车：混动正待发力，“中国星”冉冉升起

- **吉利汽车已推出全新动力品牌“雷神动力 Hi-X”，混动系统实现全球领先的油耗及驾乘体验。**该方案配有一台43.32%的全球领先高效混动专用发动机，在动力、油耗、智能方面都实现业界领先优势。GHS2.0智混系统将首先搭载在“中国星”上，并在3年内陆续搭载吉利10余款新车型，还将首次实现“中国动力”供应全球。
- **全新CMA/BMA平台新车型布局已经初具雏形，产品升级正加速完成。**CMA架构下的星瑞、星越L、以及明年的博越换代等车型将逐步成为销量主力军，而BMA架构下打造的第四代帝豪、SPA架构下打造的领克09等重点车型将陆续投放，在细分市场打造标杆产品。今年11月，“中国星”持续热销。星越L在交付1.1万台后，待交付订单仍有5万台之多，终端需求旺盛。
- **终端待交付订单超过15万台，产品力的提升得到用户验证。**除星越L的5万待交付订单外，几何品牌仍有1.7万多台待交付订单，双缤接近2万订单，帝豪全系有近3万订单，领克订单超2万台，全品牌累计待交付订单接近15万台。
- **投资分析意见：自主品牌市占率提升的大逻辑将是本轮复苏最突出的主线。**我们预计在缺芯和疫情压制因素消失下，公司终端销量将具备爆发性恢复的潜力。**看好公司22-23年量利齐升的兑现。充分考虑全球芯片供给压力，大宗商品价格上涨持续性，以及后续股权激励费用带来短期业绩摊薄，维持21-23年净利润预测67/105/133亿元，对应PE 32/20/16倍，维持买入评级。**

2.6.9 长城汽车：变革的力量，积极拥抱电气化

- **DHT混动在明年将向全品牌推广，预计销量占比将达到20%。**当前DHT产品主要搭载于魏品牌下的摩卡和玛奇朵。明年WEY品牌下还将推出6~7款新车并搭载对应DHT混动方案。根据规划，未来WEY品牌会标配柠檬品牌DHT方案，哈弗全系选配。**混动（PHEV+HEV）明年会是个快速增长的趋势，销售占比将占整体销量的20%左右。**
- **新打法深挖不同细分市场需求，差异化帮助企业赚钱超额利润。**公司目前拥有5大细分品类，其中哈弗主打经济性主流市场；坦克主打硬派越野市场；欧拉主打女性市场；皮卡主打工具及户外用途；WEY则承载了长城汽车品牌向上的重任。不同品牌内部也分别推出了各类有趣，且有特色的车型，如坦克300、欧拉好猫、哈弗神兽、皮卡‘炮’等。全新的市场策略让长城汽车充分享受到了需求差异化带来的产品溢价权，年度ASP环比超1万元的提升便是最好的证明。
- **投资分析意见：我们相信变革的力量。长城不仅拥有良好的产品周期，更具备了了解市场，读懂消费者需求的核心能力。**在这轮需求大复苏的周期中，我们认为他可以借助全新整车平台带来的强产品周期，叠加其领先的整车智能化水平，在份额及盈利上实现双丰收。考虑到股权激励费用影响，以及缺芯对营收造成的短期压制，预计21/22/23年营收为1215/1893/2591亿；净利润为75/122/178亿，维持买入评级。

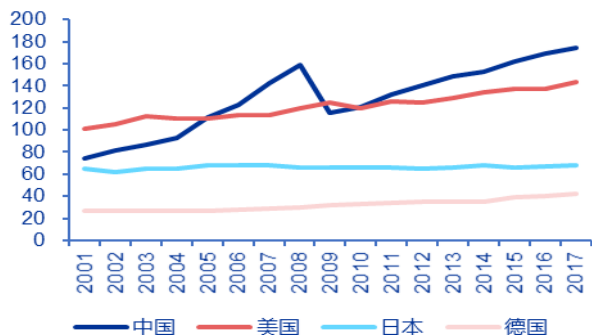
主要内容

1. 复盘：缺芯边际改善，复苏趋势全面确立
2. 混动：双碳路上新动能，自主接棒促崛起
3. 零部件：新势力新玩法，中国实现产业地位跃迁
4. 投资分析意见

3.1.1 竞争优势一：工程师红利下的技术与成本优势

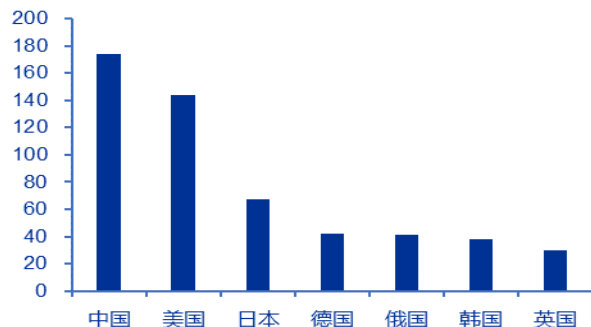
- **工程师红利下的技术与成本优势**：2000年至2018年，受益于高等教育的普及，中国高校持续输出高质量人才，我国研发人员全时当量由74.3万人年快速提升至186.6万人年。
- **红利期远未结束**：2018年，我国每千人中研发人员人数达5.44人，较德国/韩国/日本的16.35/18.08/13.18人的水平仍有较高的提升空间。

图57：中国研发人员全时当量迅速提升（单位：万人年）



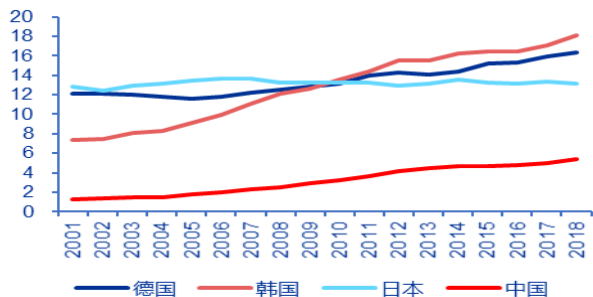
资料来源：OECD，申万宏源研究

图58：中美研发人员全时当量显著领先其他国家（2017年，单位：万人年）



资料来源：OECD，申万宏源研究

图59：我国每千人中研发人员人数仍低于发达国家（单位：人）



资料来源：OECD，申万宏源研究

图60：我国每千人中研发人员人数逐年增加（单位：人，%）



资料来源：OECD，申万宏源研究

3.1.2竞争优势二：本土优势+精益管理下造就快速响应能力

- **本土优势**：国产零部件龙头的总部、研发中心、厂房均集中位于中国本土，因此主机厂订单的产品设计、模具开发、产线布置均可以得到快速的有效响应，尤其是新势力对同步研发要求更高一层，高效同步开发是一个核心变化。与此相比，外资龙头总部位于海外，远离中国区分部，通常采用“总部决策，全球生产”的模式，决策成本高。
- **精益管理**：国产零部件厂商积极吸取日系等龙头企业管理经验，采用精益管理进一步优化产线，缩短开发周期，提升生产效率，为快速响应进一步提供管理层面的支持。

表13：外资龙头总部位于海外决策成本较高

公司	总部	中国总部	中国生产基地	研发中心
博世	德国	上海	上海、烟台、南京、苏州等 38 个	上海、苏州、无锡、重庆、长沙共 5 个
电装	日本	上海	天津、常州、广州、大连、烟台、合肥、无锡	上海
麦格纳国际	加拿大	上海	上海、镇江、江西、天津等 50 余个	上海、天津、重庆等 14 个
大陆	德国	上海	上海、常州、沈阳、天津等 27 个	沈阳、天津、芜湖、合肥、常熟等 17 个
采埃孚	德国	上海	上海、北京、天津、重庆等近 40 个	上海安亭、上海松江、广州花都共 3 个
爱信精机	日本	天津	上海、天津、浙江、广州等 30 余个	南通
现代摩比斯	韩国	上海	上海、北京、天津、重庆、无锡等 10 余个	上海、深圳、烟台共 3 个
佛吉亚	法国	上海	上海、天津、沈阳、长春、柳州等 70 余个	上海、重庆、武汉、柳州共 4 个
李尔	美国	上海	上海、重庆、江西、南京等 20 余个	上海
法雷奥	法国	上海	上海、南京、沈阳、天津等 30 余个	上海、南京、广州等 10 余个
矢崎	日本	上海	上海、烟台、佛山、孝感等 36 个	无
安道拓	美国	上海	上海、沈阳、武汉、柳州等 30 余个	上海
住友电工	日本	上海	上海、长春、天津、重庆、苏州等近 10 个	无锡
马瑞利	日本	上海	上海、长春、芜湖、佛山、孝感等 10 个	上海
松下汽车系				
统	日本	大连	大连、无锡、天津（在建）	无
捷太格特	日本	上海	大连、无锡、佛山、长春等 10 余个	无锡、大连
安波福	爱尔兰	上海	上海、苏州、北京、烟台共 4 个	上海安亭、上海浦东、苏州共 3 个

资料来源：盖世汽车，申万宏源研究

3.1.3竞争优势三：民企实控人管理效率高，合资、外资配套关系的突破积累大量经验

- **民企实控人**：国产零部件企业多以民企为主，大股东为实控人，股权结构稳定，管理效率优势显著，技术、市场出身的实控人在过去几年打造了一批隐形冠军企业。
- **配套关系突破**：①“0-1”突破；②“1-N”拓展。

表14：主要零部件公司配套关系突破进程

产品		“0-1” 新配套客户
华域汽车	座椅、电池托盘及模具	特斯拉
爱柯迪	新能源电机壳体及盖	大众 MEB
科博达	主动进气格栅	福特等
新泉股份	门板+流水槽	特斯拉、大众等
拓普集团	锻铝控制臂、电池托盘	特斯拉
均胜电子	V2X 产品	欧洲大众
湘油泵	电动助力转向系统	大众
三花智控	新能源热管理	宝马、特斯拉
产品		“1-N” 主要配套客户
科博达	主辅光源控制器+尾灯控制器	福特、雷诺、日产+宝马
爱柯迪	转向管柱+雨刮+节气门等产品组合	法雷奥、博世、耐世特等
新泉股份	门板+流水槽	吉利
星宇股份	LED 灯+ADB 灯	丰田、本田、日产等日系，BBA 豪华车
精锻科技	齿轮等变速器组合	一汽大众
银轮股份	热管理部件	福特、通用、雷诺等

资料来源：公司公告，Wind，申万宏源研究

3.2.1催化一：疫情冲击影响海外零部件的可持续盈利能力

■ **全球整车销量增速放缓，主机厂扩产节奏谨慎，尤其2020年疫情下，海外零部件的供给持续退出。**我们通过对比海内外盈利能力、海外企业停工停产、裁员、破产清算等方面以观测疫情冲击对行业的变化。

- **盈利能力：**长期看，全球传统零部件订单向中国转移，其背后核心驱动力在于国内外企业在传统零部件领域显著的盈利能力差异，尤其海外企业在负外力作用下缺乏可持续性盈利。我们通过对比车灯、压铸件、内外饰、汽玻行业可发现海外龙头净利润率远低于国产龙头。

表15：国产车灯龙头利润率远高于海外

公司名称	国家	2020年收入 (十亿元)	2020年净利润 (十亿元)	毛利率	净利率
星宇股份	中国	7.32	1.16	27.30%	15.83%
小糸	日本	41.00	2.35	13.77%	5.73%
海拉	德国	46.03	-3.40	22.96%	-7.41%
斯坦雷	日本	15.02	0.96	20.28%	6.41%

资料来源：各公司公告，Wind，Bloomberg，申万宏源研究

表17：海内外压铸件企业盈利能力差异显著

公司名称	国家	2019年收入 (十亿元)	2019年净利润 (十亿元)	毛利率	净利率
NIMAK	墨西哥	27.8	0.9	14%	3.22%
RYOBI	日本	14.0	0.3	14%	2.23%
GF Automotive	瑞士	25.9	1.2	-	4.65%
Ahresty Corporation	日本	8.8	0.03	10%	0.29%
Endurance	印度	7.1	0.5	-	6.68%
爱柯迪	中国	2.6	0.4	34%	16.7%

资料来源：各公司公告，Wind，Bloomberg，申万宏源研究

表16：国产内饰龙头利润率高于海外

公司名称	国家	2020年收入 (十亿元)	2020年净利润 (十亿元)	毛利率	净利率
新泉股份	中国	3.68	0.26	23.00%	6.98%
一汽富维	中国	19.52	0.97	9.83%	4.97%
麦格纳	加拿大	225.20	8.70	13.60%	3.86%
弗吉亚	法国	115.39	-0.85	10.06%	-0.74%

资料来源：各公司公告，Wind，Bloomberg，申万宏源研究

表18：海内外汽车玻璃企业盈利能力差异显著

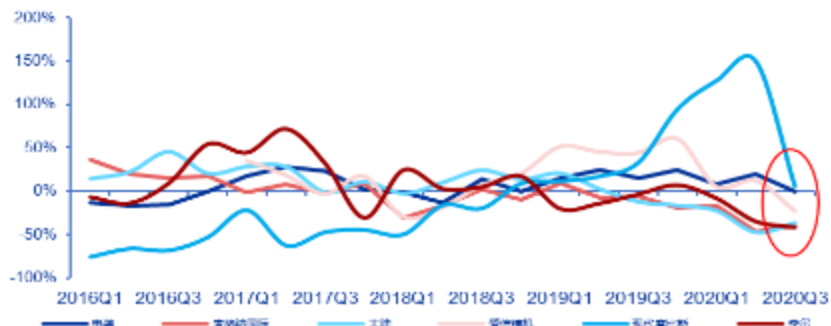
公司名称	国家	2020年收入 (十亿元)	2020年净利润 (十亿元)	毛利率	净利率
福耀玻璃	中国	19.91	2.6	39.51%	13.05%
板硝子	日本	31.46	-2.22	23.23%	-25.80%
旭硝子	日本	89.31	2.07	25.42%	2.91%
圣戈班	法国	305.98	3.66	3.42%	1.28%

资料来源：各公司公告，Wind，Bloomberg，申万宏源研究

3.2.2 催化二：疫情加速全球传统零部件供给退出-破产清算

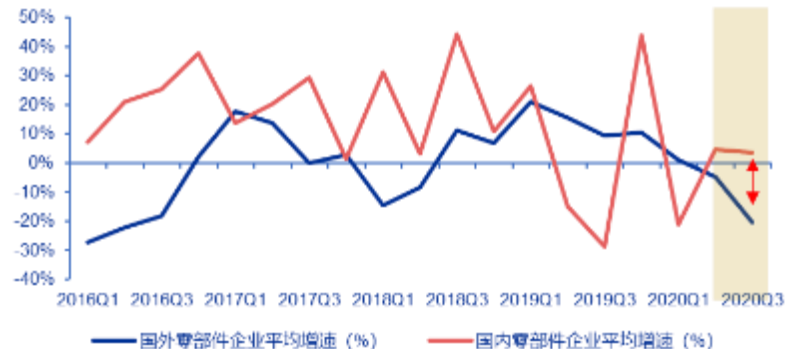
■ **破产清算：疫情对海外汽车业的一次性停工重创+持久拖累仍在产生更严重的影响，最终体现在中小型零部件商的破产，海外供给加速退出。**

图61：海外零部件龙头Capex增速回落



资料来源：Bloomberg，申万宏源研究

图62：疫情冲击后2020Q2国内外零部件企业Capex增速出现剪刀差



资料来源：Bloomberg，申万宏源研究，（注：国内零部件企业平均增速由20Q3季度Capex支出最高的20家上市公司计算得到）

表19：2020年5月起海外车厂倒闭潮

类别	日期	公司名称	国家	主营业务	配套客户
车身附件	2020年4月	万松	日本	车用塑料产品	日本车企
	2020年5月	Techniplas	美国	塑料部件	美国以及全球车企
	2020年6月	光隆	日本	车用橡胶制品	丰田
	2020年9月	Shiloh	美国	生产减轻重量和噪音的材料与部件	巴伐利亚、戴姆勒、福特、通用等
压铸件	2020年7月	BBS	德国	轮毂	宝马、奥迪、保时捷、大众、奔驰等
	2020年5月	Finoba	德国	铝镁合金轻质车用压铸件	宝马、大众等德国车企
	2020年5月	伸和工业	日本	离合器、阀门零件、空调与发电机零件等	日本车企
热管理系统	2020年7月	三电	日本	汽车空调部件和压缩机	通用、福特、本田等
动力系统	2020年9月	Garrett	瑞士	涡轮增压器	福特等全球主要车企

资料来源：各公司官网，申万宏源研究

3.2.3 催化三：软硬件分离趋势下，模组化趋势明显

■ 行业对“软件定义汽车”趋势全面认可。这意味着电子电气架构集中化变革的加速到来。

- 从一级模块看，“域”的Tie0.5供应商为新增。从二级模块看，自动驾驶模块（包含ADAS）是纯增量，其他模块有增有减。
- 产业链分工发生重要变化：软件和硬件供应商分离下，一部分软件能力被主机厂OEM拿走，一部分软件能力被Tie0.5或Tie1抢夺用，一部分硬件能力被“有制造优势”的平台性国内供应商（可能也是Tie2供应商）抢走，类似于过去消费电子模组化的发展历程。

图63：汽车电子电气架构发展向集中式发展是必然趋势

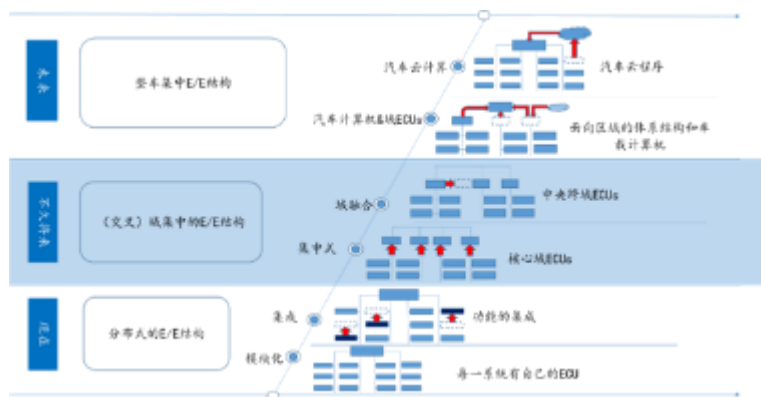


表20：软硬件分离下供应商分工出现变化

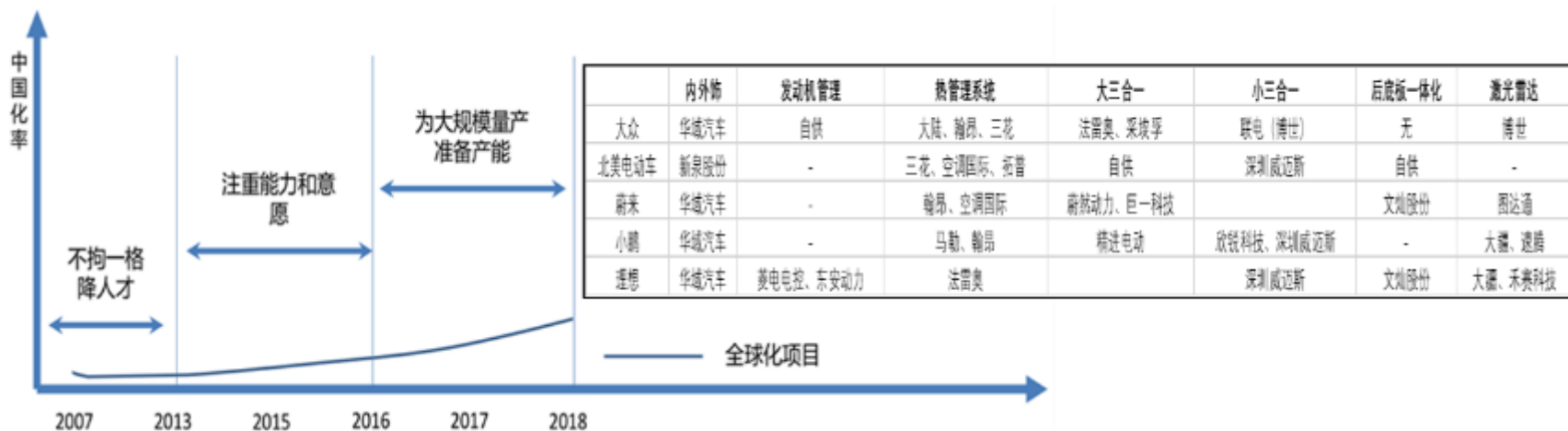
一级分类	二级	三级	方向	当前供应商	潜在的可替代的供应商
ECU	中央处理器	算法	新增		OEM厂商
	个数		减少	博世等	华域汽车、均胜电子、科博达等
	算力		增加		
域控制器	线束		减少		
	ADAS	算法控制器	新增	Intel、博世等	OEM厂商、华为
		摄像头	增加	索尼、三星	欧菲光、舜宇光学
		雷达	增加	博世、大陆等	华域汽车、德赛西威、保隆科技等
	车载娱乐	主算法	新增	伟世通、OEM厂商	OEM厂商
		液晶屏	新增	伟世通、电装等	德赛西威、华阳集团等
	车身辅助系统	灯光、车门、底盘等硬件	-	博世、大陆等	华域汽车、星宇股份、拓普集团等
		软件策略		博世等	科博达、均胜电子等

3.2.4 催化四：新势力的智能电动加速国内供应商配套体系突破

- **智能网联和自动驾驶新机遇下，国内自主零部件有弯道超车的机遇。**发达完备的新能源、ICT产业生态为我国汽车产业承接新一轮发展奠定基础。**产业基础已然具备，前有特斯拉配套关系突破后带来的腾飞，后有新势力们升级带来新的产业链机会。**

- 特斯拉：特斯拉对于供应商的选择并不拘泥于欧美日传统车企保守的供应商审核体系，主要从“高度的配合意愿”、“强大的研发实力”、“高效的响应速度”出发，这几个要求尤其对国内供应商极为有利。因此国内优秀供应商先后有华域汽车、新泉股份、拓普集团、三花智控、旭升股份等国产龙头的突破。
- 新势力们：一方面是蔚来、理想、小鹏等整车厂带来的供应商体系的突破；另一方面是华为、大疆等tie1在新兴领域的突破而带来的机会。

图64：特斯拉产业链中国零部件渗透率发展历程



资料来源：公司公告，Wind，申万宏源研究

3.3 零部件增长动力一：进口替代加速

我们认为优先选择格局好或单车价值量明显提升的子行业，包括内外饰、车灯、轻量化、智能驾驶、汽车电子化。

表21：零部件分类及未来发展趋势

零部件按照未来发展趋势，可以这么分类，方便了解未来发展趋势。

一级分类		单车价值量(元)	单车价值量发展趋势	行业发展趋势	备注	自主品牌渗透率	涉及的产业链及上市公司	全球的竞争对手
发动机及其系统		10000-20000	走平	下降		50%-70%	潍柴动力、云内动力、一汽解放、东安动力、全柴动力	康明斯
变速箱	MT/AMT	4000	下降	下降		80%	蓝黛传动	爱信、采埃孚
	CVT	7000-9000	走平	下降		10%-20%	万里扬	
	AT	10000-15000	走平	下降		10%-20%	东安动力	
	DCT	9000-12000	走平	下降		0-10%		
转向系统	机械式液压助力转向系统	1000	下降	下降		80%		蒂森克虏伯、天合、博世
	电子式液压助力转向系统	2000	上升	下降		0-10%	耐世特、浙江世宝、德尔股份	
	电动助力转向系统	3000	上升	走平		0-10%		
悬架系统		1500	走平	上升	自适应悬架	20%	华域汇众、拓普集团、中鼎股份、凯众股份、正裕工业	康迪泰克、蒂森克虏伯、天纳克
传动系统		2000	走平	走平	-	20	万向钱潮、华域纳铁福、精锻科技、铁流股份、远东传动	采埃孚、GKN
制动系统		3000	走平	上升	ibooster等产品升级	10-20%	华域汽车、伯特利、一汽富维、亚太股份、万安科技	大陆、万都、天合
座椅及附件		1000-10000	上升	走平	因为供应产品的不同，价格带差异较大	0-10%	华域汽车、继峰股份、天成自控	江森自控、佛吉亚等
车身电器与附件	内外饰	2000-3000	走平	走平	虽然行业没有扩容，但是格局好	-	华域汽车、宁波华翔、新泉股份、一汽富维、模塑科技、富奥股份、常熟汽饰、钧达股份、京威股份等	江森自控、佛吉亚等
	车身附件总成	3000-5000	上升	上升	电动尾门、智能音响等机电一体化的诸多应用	-	恒帅股份、上声电子等	海拉、小糸、法雷奥等
	照明系统及控制开发	2000-3000	上升	上升	氛围灯的应用	40-50%	星宇股份、科博达等	
	传感器	2000-3000	上升	上升	摄像头、温度传感器、压力传感器等	0%-5%	舜宇光学、联创电子、华域汽车、均胜电子、保隆科技、日盈电子	安波福、博世、电装等
	中控、HUD等座舱娱乐及软件开发	1500	上升	上升	-	30%	华域汽车、均胜电子、德赛西威、华阳集团	安波福、伟世通
	ADAS辅助驾驶及软件开发	5000	上升	上升	-	0-10%	华为产业链、德赛西威、经纬恒润、中科创达	博世、大陆
	安全系统	1200-1500	上升	走平	-	20%	均胜电子、华域汽车	奥托立夫
	空调系统	1000	走平	走平	-	50%	三花智控、奥特佳、海立股份	法雷奥、马勒
	玻璃及天幕玻璃等	1000	走平	上升	-	50%-80%，5%	福耀玻璃、信义玻璃	板硝子、旭硝子
	轮胎	100-400	走平	走平	-	30%	玲珑轮胎、三角轮胎、赛轮金宇	大陆、米其林

零部件按照第一种分类可以这么分，方便看壁垒。

类型	典型代表	进口替代的状态	壁垒
第一类	原材料产成品	玻璃、内饰、压铸件等产品	低
第二类	机电一体化产品	车灯、电动尾门、助力电机、传感器、HUD等产品	中
第三类	技术门槛高、涉及安全的系统集成件	变速箱、座椅系统等产品	较高
第四类	国内尚未实现技术突破的系统集成件	ADAS系统、域控制器等产品	高

表22：消费者愿意给溢价的配套产品

大项	产品细分				
外观车身件	漆面	车顶及支架	格栅及保险杠	护板	踏板及门把
内饰内部件	内饰材质颜色	车门板	座椅及调节		装饰条
动力系统	发动机	变速箱	底盘及悬架		
操控/制动/轮胎	操控	轮胎	制动		
安全	主被动安全	adas辅助			
娱乐	舒适性	便利性	娱乐性		
天窗	后视镜	车窗	天窗		
照明	前照灯	尾灯	车内氛围灯		

3.3.1 内外饰和车灯：格局好，进口替代确定

- **单车价值量高，且进口替代路径最明确。**市场认为内外饰已经完成了进口替代。但经统计，全国前十大配套商中，只有3家是内资企业，且合计市占率低于10%。而内外饰行业是未来整车厂降本过程中最先考虑的领域（价值量大且壁垒不高但有扩展壁垒），2021年可以发现**包括长城在内的供应商已经开放配套体系，未来优秀的独立第三方将会充分受益此趋势。我们认为此领域对配套企业的执行力和效率要求非常高，因此，民企更占优势，看好新泉股份。**
- **车灯行业升级不息，且过去5年没有新增产能和竞争对手，格局优秀。**车灯行业未来5年核心增量来源于LED升级、ADB大灯下沉以及多色氛围灯，预计2025年市场空间达1315亿元，同比翻倍。
 - 格局上，从产能拓张维度看，小糸、斯坦雷在中国区的厂房/物业/设备资产自2014年开始至2019年基本为0增速，产能扩张几乎停滞，从2019年以来，开始有0-10%的增速扩展。对比之下，国内龙头（以星宇为例）2014-2019年扩产增速复合为25%左右。
 - 2014年以来包括浙江嘉利、浙江天翀、南宁燎旺等内资民企也曾经在此赛道布局，市场曾一度担忧格局恶化，但目前来看，星宇股份已经是大众、丰田、吉利、新势力们的核心供应商，增长确定性高。

3.3.2 轻量化：受益新能源渗透率提高带来单车价值量提高

- **新能源车与燃油车用铝量主要差别在于动力总成各部件及电池外壳、车身结构等。**
- **动力总成各部件的单车价值量增加7000元左右。**以 2020年北美轻型车为例，纯电动车省去燃油车动力总成相关部件（如缸体、气缸盖、凸轮盖、油底壳、活塞等），以及变速箱和传动系统等，这些部件单车用铝量约93.0kg，而纯电动车额外增加动力总成（如电机外壳、变速箱、电控系统等）、车身、电池外壳等用铝量为178.7kg。
 - 首先价值量最大的产品为电池包壳体，单价3000元左右，目前主要采用挤压工艺，也有压铸工艺的试验但需要6000吨以上的压铸机，尚不成熟。
 - 其次为电驱动壳体，主要工艺为压铸，压铸机从2000-4000吨不等，单价1500-2000元左右，包括三合一、五合一、七合一产品及其水套、控制箱等产品。
 - 再次为电池非pack包产品，主要工艺为压铸，压铸机为2000-4000吨不等，单价1000元-1500元左右，包括踏板、PDU等产品。
 - 最后为电控产品，主要工艺为压铸工艺，压铸机为2000吨左右，单价1000元左右，包括MCU，DCDC、加热器、OBC等。
- **车身结构方面，产品包括前车身、中车身、后车身，处于技术变革期，向一体化压铸发展。2022年最快突破的是后车身一体化，其他皆在研发商品模的前沿时刻，价值量为大几千元。**
- **智能化领域，主要体现在感知领域（摄像头、毫米波、激光雷达）的增量，单车价值增加500-1000元。**

3.3.3 2022年后车身一体化将会有所突破

- **后车身一体化在2022年最先有所突破，特斯拉先行在压铸机设备、模具、材料配方等方面突破，并量产。**
 - **一体化压铸生产流程要求高**，重点在于：温度、真空、节拍、成型方案等。温度的控制方式主要通过模具表面喷涂和内部冷却系统，保证浇铸温度稳定性和升降温度效率；真空方面达到超级真空30mbar，生产节拍由120s持续向90s提升，良好的软件和自动化可以充分提升效率；成型方案上保证流态稳定，减少卷气。
 - **特斯拉**采用包括IDRA6000吨压铸机、LK DCC6000系列压铸机及IDRA的OL6100CS系列8000吨压铸机，并由合金专家查尔斯·柯伊曼（同样开发SpaceX配方）主导研发（不需要涂层和热处理，屈服强度、抗拉强度均优秀）新材料，自研一套可移动模具与固定模具，通过液压设备贴合，形成封闭的空腔。

表23：一体化压铸过程关键难点

铸造工艺	参数	流程
浇铸温度	700℃	压室抽真空，压室70%填充，铝液110kg左右，产品采用水冷
浇铸速度	7m/s	
收缩率	6‰	
模具真空度	≤100mbar	
压头直径	230mm	等离子切割设备去除浇排系统，多组油路、水路控制模块快速升降温度
压铸节拍	90s-120s	
加工及检测	-	机器人机加工，非CNC；工业CT，产品100%全检

表24：特斯拉一体化压铸三大技术要点

技术难点	指标	材料性能
压铸材料	屈服强度	≥120Mpa
	抗拉强度	150-170Mpa
	延伸率	10-15%
模具	重量	150吨
	尺寸	3.3m*2.8m
	模芯材料	H11系列
	模芯主体寿命	10万模次
	数据设计	4-5月
	数据锁定—模具到厂	28周
压铸机	吨位	6000吨以上

资料来源：申万宏源研究

3.3.4 其他新势力携手tie1/2紧追随

- **国内新势力包括小鹏、蔚来等OEM厂携手压铸机设备厂、模具厂等紧跟随此趋势，加快后车身一体化进程。**
 - 文灿股份向力劲集团订购包含2套6000T意德拉X-PRESS 系列两板式压铸机在内的7台设备；
 - 泉峰汽车马鞍山生产基地首批将增设2700T两台、3000T/4200T/4400T/6000T/8000T各一台；
 - 爱柯迪慈城工厂2022-2023年将落地一批6000T-8000T的大型压铸机；
 - 拓普集团与力劲集团在汽车轻量化、大型汽车结构件一体化成型项目建立深度合作，订购21台压铸机（6台7200吨，10台4500吨，5台2000吨）
- **产业趋势的进程在传统OEM厂商加入下加速，零部件厂商已经做好准备，从800T到8400T，布局最全面的是爱柯迪，从量产进展上，最快的是文灿股份。**

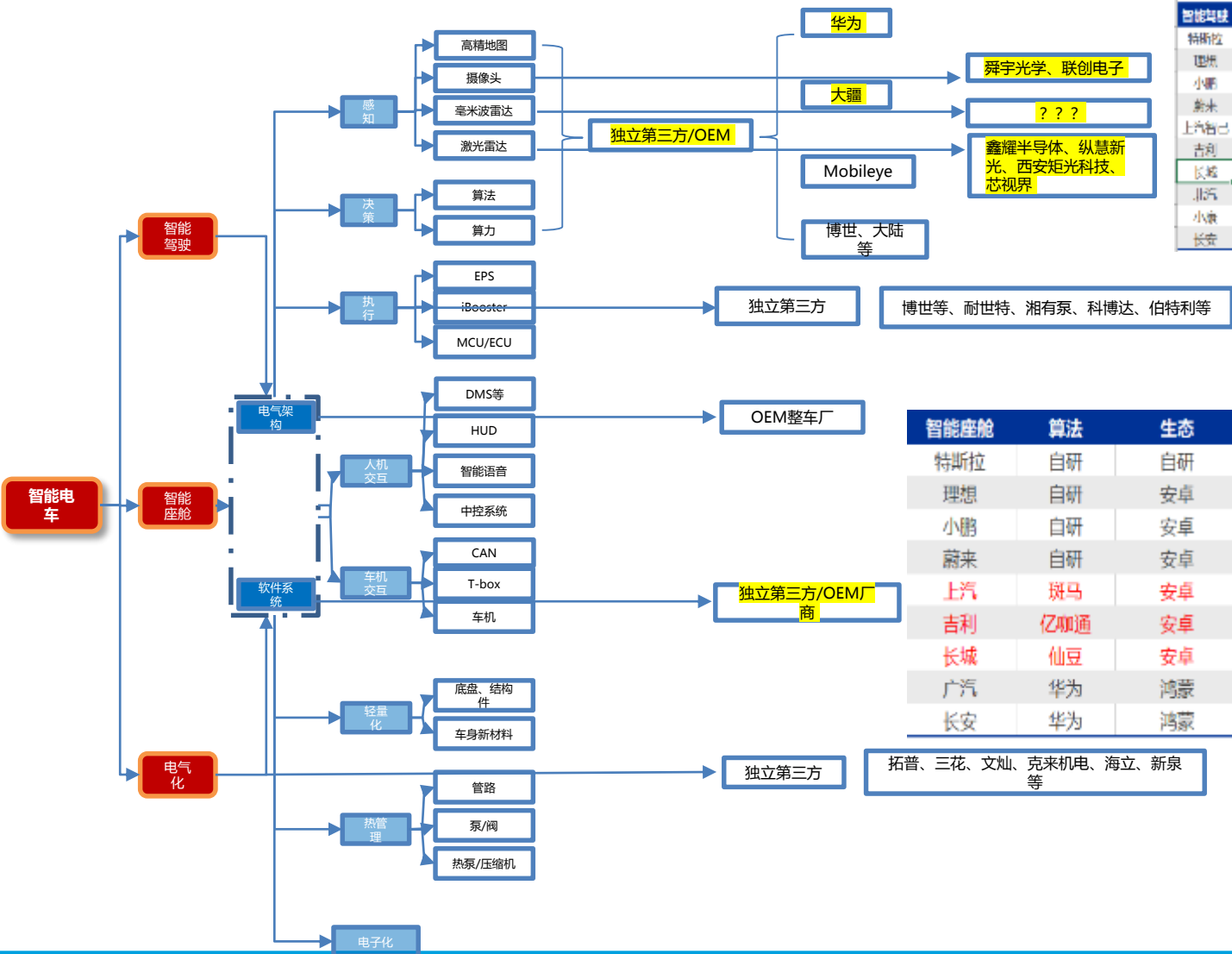
表25：零部件厂商布局

国内原材料厂商		介绍		模具供应商		介绍	
瑞格金属		已批量		宁波赛维达	有复制国外结构件模具能力，和特斯拉联合开发国内Model Y模具，具备一定的原创设计能力		
山西闻喜		已成功开发					
河北中立		已批量		宁波合力	有复制国外结构件模具能力，已复制奔驰减震模具，不具备原创设计能力		
日轻金属		莱茵菲尔德在国内的材料代理商					
压铸机厂商		介绍		广州型腔	有复制国外结构件模具的能力		
IDRA		供应特斯拉一体化压铸机，被力劲集团收购		AK（西班牙）	具备结构件压铸模具开发和试模能力		
力劲		世界最大的压铸机制造商，中国主要的注塑机制造商和计算机数控加工中心制造商		COSTAMP（意大利）	结构件模具行业一流水平		
瑞士布勒		行业一流压铸机企业					
公司	压铸机吨位类别				时间进度		
	1000-2000T	2000T-5000T	6000T-8000T	8000T及以上			
文灿股份	-	2800T、3500T一台，4500T两台	6000T两台	-	2021年完成设备采购与定点确定，2022年研发推进，2023年量产		
泉峰汽车	-	2700T两台、3000T、4200T、4400T一台	6000T一台	8000T一台	2021年增设两台，2022年设备逐步交付		
爱柯迪	8-10台	20-25台	4-6台	2-4台	2022-2023年设备逐步交付		
拓普集团	5台	10台	6台		2021年9月签单，2022-2023陆续交付		

3.4 零部件增长动力二：新兴产业链的加持

图65：新兴产业链

基本思路：芯片+OS系统+软件（包括二次开发）+硬件供应商。



智能驾驶	OS	算法	算力芯片	硬件平台
特斯拉	AUTOPILOT	自研	FSD	HW3.0
理想	腾讯/Android	腾讯/自研	Orin * 2	博世/英伟达
小鹏	Xmart OS	自研	Xavier * 1	英伟达
蔚来	NDA	自研	Orin * 4	Mobileye/英伟达
上汽智己	IM-AD	Momenta+自研	Orin * 4	英伟达
吉利	G-pilot	自研	EQ5 * 2 / AD1000	Mobileye/高通
长城	NOH	毫末+高通	Snapdragon Ride	Mobileye/高通
北汽	华为	华为	麒麟	华为MDC
小鹏	华为	华为	麒麟	华为MDC
长安	华为	华为	麒麟	华为MDC

智能座舱	算法	生态
特斯拉	自研	自研
理想	自研	安卓
小鹏	自研	安卓
蔚来	自研	安卓
上汽	斑马	安卓
吉利	亿咖通	安卓
长城	仙豆	安卓
广汽	华为	鸿蒙
长安	华为	鸿蒙

中科创达、德赛西威、均胜电子、华域汽车

资料来源：申万宏源研究

3.4.1 特斯拉、头部自主、造车新势力自动驾驶进展靠前

表26：自动驾驶算法平台、感知系统、激光雷达、摄像头配置进展

品牌	特斯拉	特斯拉	小鹏	蔚来	吉利极氪	长安	长城	凯迪拉克	上汽智己	大众	大众	零跑	哪吒
车型名称	model 3	model Y	G9	ET7	001	E11	机甲龙	Lyriq	L7	ID3	ID4	C11	S
智能驾驶级别	L2.5	L2.5		L3	L2.5	L3	L3	L1-L2		L2.5	L2.5		
算法平台	平台	FSD Computer计算平台	FSD Computer计算平台	XPILOT 4.0	ADAM, 自研	领克Co-Pilot, 整合	华为MDC计算平台	双MDC智能驾驶计算平台	Super Cruise	IM Autonomou s Driving	IQ.Drive	IQ.Drive	华为MDC计算平台
	芯片	Autopilot Hardware 3.0	FSD芯片*2	两颗Orin 芯片	NVIDIA Orin*4	Mobileye EyeQ5H				NVIDIA Xavier视觉 /Orin X激光 可拓展			
	芯片算力 (TOPS)		144TOPS	508TOPS	1016	48TOPS	400TOPS	400TOPS		30-60/500-1000			200
	ISP处理能力 (亿像素/s)		25		64								
	数据网络容量 (GB)				32				1				
	感知系统			AQUILA, 自研	Mobileye SuperVision	华为激光雷达方案	Captain-Pilot机长智驾系统		华为激光雷达方案				华为激光雷达方案
激光雷达	数量		2大疆	1, Innovusion图达通, Falcon		3, 华为, 96线	4, 华为, 96线		3, 华为, 96线 (可升级)				
	路线			混合固态									
	线数			300									
	水平视角	360°C		120°		300°C	360°C						
摄像头	测距 (m)	250		500最远		150-200M	>500m						
	数量	8 (120万像素)	8	12	11, 800万	15	7, 800万					10	13
	前向	3	3	2	4								
	后向		1		3		5						
增强感知摄像头	环视		4	4	4		4					4	
	增强感知摄像头			6									
	毫米波雷达	1	1	5	5	1, 250m	5					5	5
	超声波传感器	12	12	12	12	12	12					12	12

资料来源：汽车之家，申万宏源研究

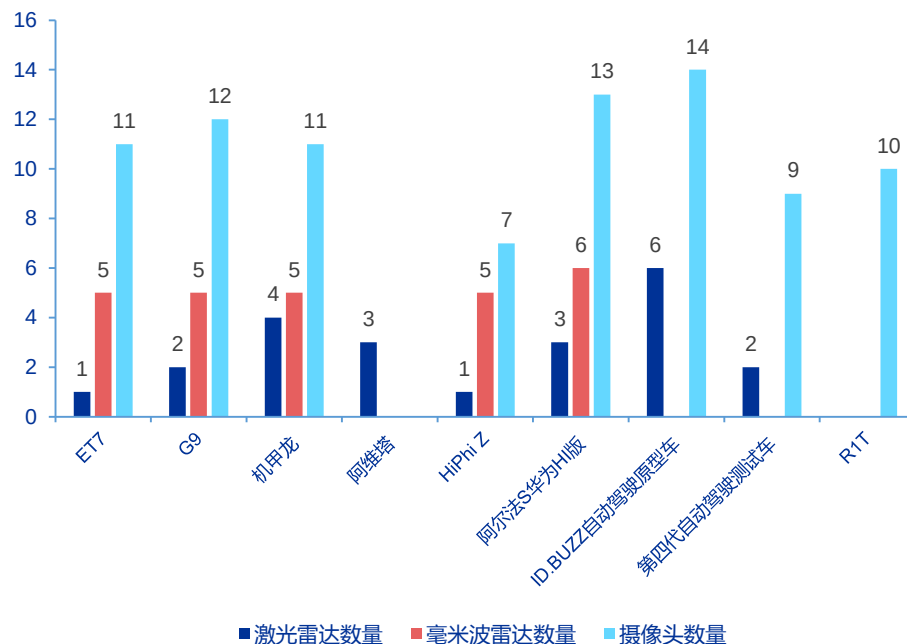
3.4.2 激光雷达会是明显增量

- 新势力们（包括传统新势力）计划在未来1-2年推出L3级别以上的车型，增量方面，感知摄像头向更高像素、更多数量发展，同时，激光雷达的配置也明显增加。

表27：自动驾驶车型梳理

品牌	车型	级别	预计售价	推出时间	自动驾驶程度
特斯拉	Model 2 (未定)	轿车	15-20w	2023	-
蔚来	ET7	B级轿车	44.8-52.6w	2022	L3
	ET5	A级轿车	-	2023	-
	ES7	B级SUV	-	2023	-
理想	X01	大型6座SUV	35-50w	2022	L4
	X02	中型6座SUV	30-40w	2023	-
	S01	中大型6座SUV	25-35w	2023	L4
小鹏	S02	中型5座SUV	20-30w	2023	L4
	G9	SUV	30-40w	2022	-
吉利	极氪002	MPV	-	2022	-
	极氪003	中型SUV	-	2022	-
	极氪004	SUV	-	2023	-
	极氪005	轿车	-	2023	-
长城	机甲龙	纯电动中大型四门轿跑车	48.8w	2021	-
长安	阿维塔	电动中型SUV	> 30w	2022	-
小康	赛力斯		-	-	-
高合	HiPhi Z	轿车	48w	2022	-
极狐	阿尔法S华为HI版	中大型车	38.89w-42.99w	2021	-
大众	ID.BUZZ自动驾驶原型车	MPV	30.5w-45.8w	2022	L4
通用	凯迪拉克 LYRIQ	中大型SUV	43.97w	2022	-
福特	第四代自动驾驶测试车	SUV	-	2022	L4
Rivian	R1T	皮卡	44.6w-49.6w	2021	L2

图66：自动驾驶车型雷达、摄像头装配



资料来源：蔚来等官网，申万宏源研究

3.4.3 半固态激光雷达方案开始放量

■ 激光雷达是 L3 级别以上的标配，短期看，半固态方案在 ADAS 领域车规级明显，关注大疆、图达通、华为产业链标的。

- 根据测距、发射、光束、探测等方面可以分为诸多技术路线，比较主流是从扫描模块角度进行分类，可以分为机械式激光雷达、半固态激光雷达、纯固态激光雷达。机械扫描式激光雷达技术成熟，但成本高昂，难以满足车规标准，主要用于自动驾驶领域。半固态扫描方案率先通过车规认证，其转镜式方案率先解决车规级需求，是目前唯一量产的车规产品路线。比如，Livox Tela 系列将于2021年下半年搭载小鹏汽车的最新量产车型；纯固态扫描方案技术路线先进，短期在成熟度和成本方面，量产实现难度大。**因此从成本、可量产性、可靠性、性能、技术成熟度的维度看，半固态（MEMS、旋转镜式）在 ADAS 领域的量产趋势明显，且从2022年开始。**
- 产业链方面：主要包括发射、接收、扫描、信息处理系统。其中，芯片、激光器、接收器主要掌握在海外厂商手里，但也有部分国内公司开始突围。比如FPGA 芯片有紫光国芯，模拟芯片有圣邦微电子，激光器有瑞波光电、常州纵慧芯光半导体，接收器领域有芯视界。而扫描系统的无刷电机国内完全可以自主配套，主要供应商有湘油泵等。

图67：激光雷达上游元器件、中游生产商



资料来源：汽车之家，申万宏源研究

3.4.4 800V高压系统开始出现量产车型

- **800V高压平台可有效提高充电功率，且易于实现量产，未来将成整车厂重点布局方向，在整车/零部件品牌中，Taycan、现代、比亚迪、华为、极氪、岚图、理想、广汽埃安、小鹏已开启布局，其中Taycan已实现全球首款800V电压平台车型量产，2022年新势力也将推出对应车型。**
 - 以保时捷Taycan为例，800V电压平台的整车拓扑结构与传统400V电压平台基本相同，主要区别点在于：1) 新增DC/DC升降压模块；2) 更高的零配件性能要求。其中新增DC/DC升降压模块将带来部分零部件短期配套量增加，主要涉及功率半导体、连接器及高压直流继电器等。而更高的零配件性能将通过新技术应用、产品升级两条技术路径实现，进而带来新市场崛起及产品价值量提升两方面投资机会，比如薄膜电容、连接器及线束、电力熔断器、高压直流继电器等产品的价值提升。

图68：高压系统量产车型

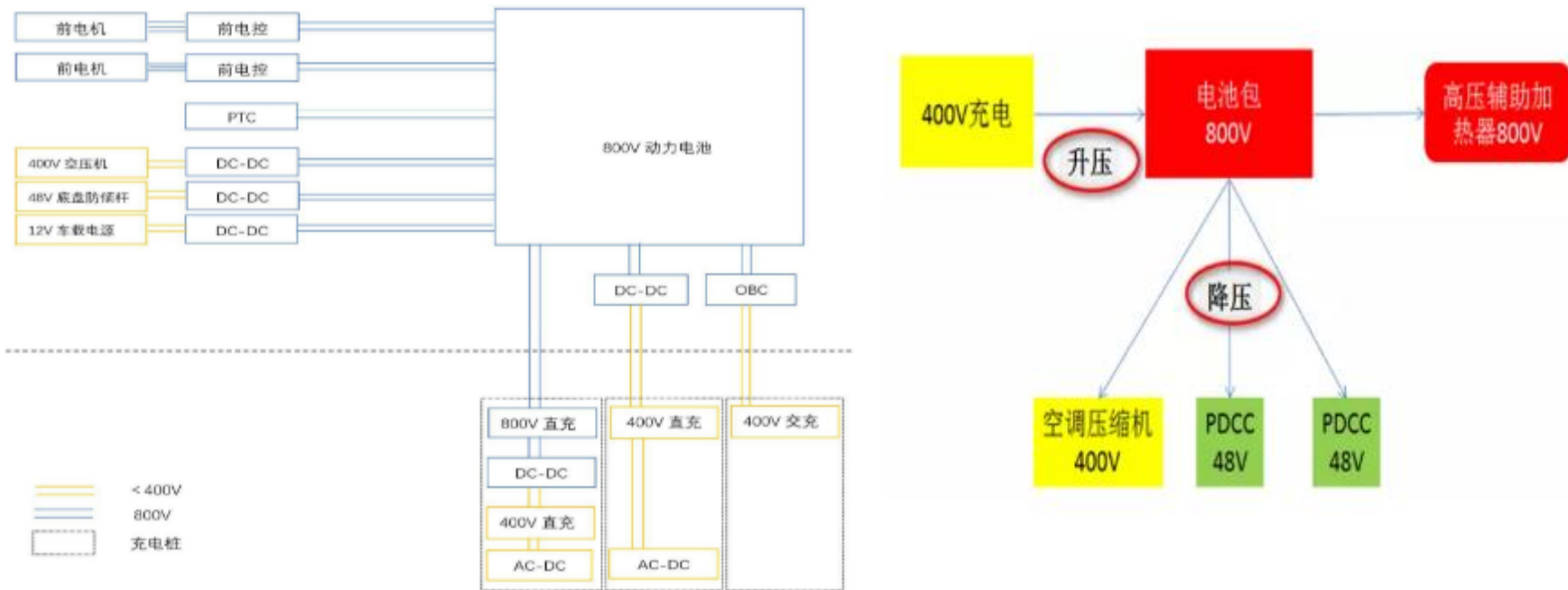


资料来源：申万宏源研究

3.4.4 关注新增加模块：升降压模块

- **新增DC/DC升降压模块：降压模块源于主回路电压与空调压缩机电压的不匹配。**400V车内电路系统通常由400V主回路，32VPDCC回路、12V车载电源回路三部分组成，而Taycan 800V车内电路系统由800V主回路，400V空调压缩机回路、32VPDCC回路、12V车载电源回路四部分组成。**升压模块源于主流充电桩额定电压与动力电池电压的不匹配。**目前市场上主流充电桩的额定电压为400V，而Taycan动力电池系统电压为800V，因此需加装DC/DC升压模块实现充电兼容。

图69：升降压模块



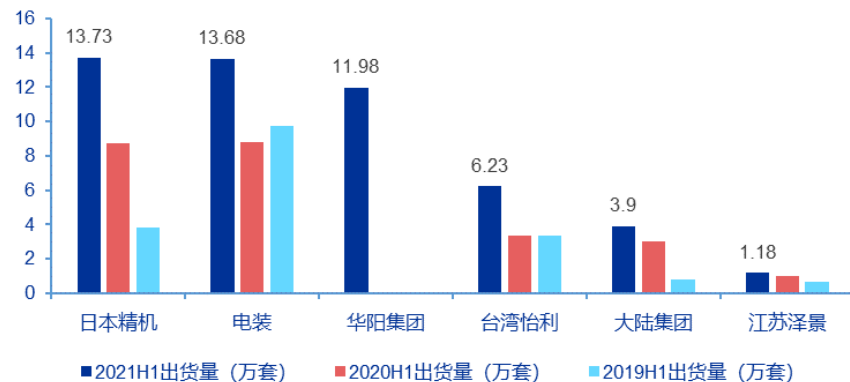
资料来源：汽车之家，申万宏源研究

3.4.5 HUD：产品趋势确认翻番式增长，自主品牌加速突破

■ **趋势全面确认**：2020H1-2021H1年，HUD全市场出货量由25.4万套提升至50.32万套，同比增加98%，市场渗透率达7%。

■ **自主崛起**：HUD行业格局变化下，配套长城、长安、广汽、比亚迪的国产龙头华阳集团一跃成为出货量国产第一，国内第三的企业，2021H1达12万台，且预计将快速超越日本精机与电装的规模登顶第一。

图70：华阳集团快速突破国内HUD市场外资独大的格局



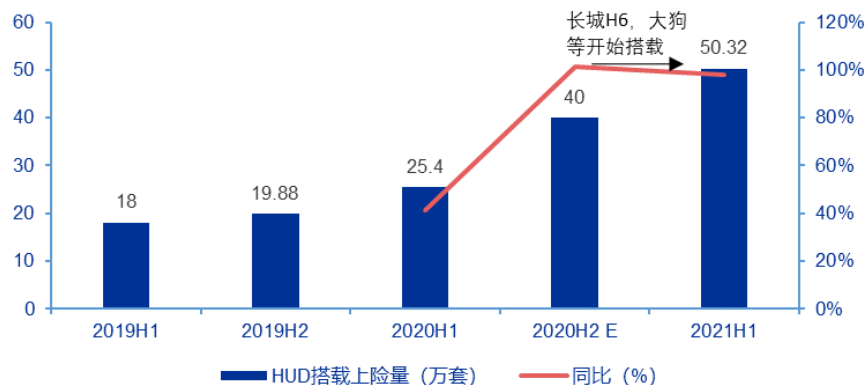
资料来源：高工智能汽车，申万宏源研究

图71：新上市车型HUD装配率拐点凸显迎爆发



资料来源：汽车之家，申万宏源研究

图72：2021H1国内新车前装HUD数量进入快速爆发阶段



资料来源：高工智能汽车，申万宏源研究

3.5 标的选择与盈利预测：重合越多越好

■ 产业链方面：

- ✓ 吉利产业链：新泉、拓普、德赛西威是核心供应商；
- ✓ 比亚迪产业链：汽车相关主要欣锐科技、泉峰汽车；
- ✓ 特斯拉产业链：拓普、三花、新泉、精锻、华域、恒帅等；
- ✓ 长城产业链：新泉、华阳集团。
- ✓ 混动产业链：巨一科技/精进电动/大洋电机（上海电驱动）、卧龙电驱等。

■ 进口替代加速的子领域：

- ✓ 机电一体化：星宇、科博达、华阳、合兴、恒帅等；
- ✓ 内外饰：新泉、福耀；
- ✓ 压铸件一体化（轻量化）：合力、华峰、爱柯迪、文灿、拓普等；
- ✓ 连接器/800v高压平台：瑞可达、合兴股份等。

3.5.1 新泉股份：进口替代加速，乘商共增领跑赛道

- **市场没有充分意识到，内外饰行业格局清晰，且进口替代处于加速阶段。**全国前十大配套商中，只有3家内资企业，合计市占率低于10%，公司作为内资龙头抢跑优势明显，①**乘用车客户快速拓展**，切入一汽大众捷达、上汽大众 NEO、长安福特 Mustang、北美电动车等合资及豪华客户。②**商用车业务受益于深度绑定头部客户及单车价值量提升**，不断取得包括一汽解放、福田戴姆勒、陕重汽等全新项目，维持商用车配套第一名的地位。
- **公司新设上海生产基地，产能积极布局，合计新增约40亿元营收体量。**公司自2017年开始进行产能扩张，包括佛山基地、常州基地、长沙基地、宁波基地、成都基地和西安基地六大基地工厂，将为公司新增约30亿营收。2020年，公司最新投建的上海基地，满产下有望进一步增加营收约10亿元。
- **当前为公司毛利率释放起点。**公司随广汽、上汽、长城，尤其北美某客户开始放量，预计后续产品毛利率持续提升。同时，据测算公司产能利用率每提升5%，约带来0.84-1.28pct的毛利率提升，新设厂房的产能利用率一旦提升，利润弹性有望充分释放，后续将随产能利用率提升额外获取3-5pct的改善。
- **公司推出最新员工持股计划，彰显长期成长信心。**由实控人提供1：1等额借款合计出资3亿元，由持股计划管理委员会6个月内购入员工持股，核心技术、业务、管理人员参与589人。实控人对最终可分配金额低于持有人认购自筹资金差值部分承担差额补足义务，彰显公司管理层对企业长期成长的充足信心。**预计2021-2023年公司可以实现3.2、5.1、7.1亿元净利润，对应估值为48倍、30倍及22倍。**

3.5.2 福耀玻璃：ASP上升持续提速，高确定性汽玻龙头

- **福耀玻璃产品涵盖汽车玻璃全解决方案，包括全景天幕、HUD抬头显示玻璃等，赛道量价齐升。**公司持续推动汽车玻璃向安全舒适、节能环保、智能集成方向发展，抬头显示（HUD）、隔热隔音、可调光等高附加值汽玻产品占比持续提升，21年1-3Q公司ASP同比提升约3.43pct，且市占率受豪华品牌、美国优质客户配套量增长持续提升。长期看，全景天幕潮流（**天幕单价1000-2000元**）、HUD快速爆发（**前挡风价值量翻倍至400-600元**），单车玻璃面积有望从4平方米提升至6-7平方米，赛道量价齐升，公司成长空间广阔。
- **持续深化全球扩张进程，看好FYSAM和美国工厂长期成长性。（1）公司美国工厂正处于按年维度的快速成长期，逐步跨越疫情影响重回正轨。**2020年受疫情冲击，福耀美国实现营收32.5亿元，同比下降16.7%，实现净利润289万元，但2021Q3已实现扭亏重回正增长，长期仍将保持快速增长。**（2）2019年公司收购德国FYSAM铝亮饰条资产，同时成立通辽精铝与德国铝饰上下联动，长期有望凭借三大优势突破：**①FYSAM长期配套大众、奥迪等优势品牌；② FYSAM掌握铝饰条ALUCERAM等工艺业内领先；③公司全面整合FYSAM在德国的13家工厂提升效率，2020年如期整合完毕，2021-2022年快速减亏，长期看，玻璃与铝饰条业务协同，打开FYSAM增长空间。
- 预计2021-2023年归母净利润39.4、48.1、61亿元，对应2021-2023年估值为29倍、24倍及19倍。

3.5.3 科博达：2022年开启放量年

- **公司具备Autosar基础层至应用层全方位开发能力，掌握自主开发权，横向品类扩张上和纵向产品开发过程中有明显的先发优势，极具稀缺性。**
- **公司跟随大众这一全球照明龙头的一路成长已证明了自身的技术、经营、管理能力。未来3-5年，新客户&新产品将成为公司两大成长驱动力。客户端，公司将会由大众逐步拓展至福特、日产、雷诺、宝马、PSA，潜在配套车辆空间自400-500万辆到1000-1500万辆，约3倍的增长空间。产品端，2条产品线延伸，一是照明控制系统由现有的外饰灯扩展到内饰灯、氛围灯等，二是小电机方面产品平台化带来品类迅速扩张，单车价值量从800元提升到2500-3000元左右，约4倍长期空间。**
- **照明控制&小电机新增定点项目持续突破，切入底盘域控制器全新领域。**（1）照明控制系统方面，2020公司新成立智能光源事业部，获德国大众、上汽大众、一汽大众多项定点。智能光源订单的突破，意味着内饰灯单车价值量翻倍之路开启。（2）小电机业务持续兑现品类拓展及高成长性逻辑，**2021年公司小鹏、理想、比亚迪、吉利的底盘控制器订单，单车价值量显著突破，技术稀缺性凸显。**综合看，截至2021年，公司在研项目涵盖戴姆勒、宝马、大众、福特、雷诺、PSA、康明斯等12个全球平台。未来公司致力于进一步拓展造车新势力、本田、丰田、通用等新客户市场，配套切入口打开后，产品放量可期。
- **维持盈利预测，维持买入评级。维持2021-2023年公司净利润4.7、7.9、10.7亿元，对应PE估值为69倍、41倍及30倍，维持买入评级。**

3.5.4 华阳集团：智能座舱龙头地位巩固，HUD出货量自主第一

- **HUD行业爆发趋势全面确立，公司成为出货规模第一自主品牌。** 受益于智能车时代全面来临，自主品牌崛起，HUD行业作为智能座舱的关键细分赛道，产业趋势得以全面确立。其中，贡献HUD市场重要增量的主机厂为长城、长安、广汽、比亚迪等优质头部自主品牌，对应配套订单主要由华阳获得。作为技术、规模、成本均占据显著优势的头部HUD厂商，公司2021H1出货量达12万台，快速取得国内HUD自主品牌份额的第一名，预计后续随HUD出货量持续上行，预计2021年将登顶国内HUD出货量首位。
- **公司智能座舱龙头地位持续巩固，处于充沛座舱电子订单释放的上行周期。（1）客户端：**公司配套客户由自主—合资升级，配套重心向长城、长安、广汽、比亚迪等优质自主品牌转移，同时突破了合资品牌长安福特、PSA、北京现代供应链，进口替代加速。
（2）产品端：公司已储备各类型HUD成熟解决方案，2021年搭载长城全新主力车型，HUD产品放量进入爆发期。中长期，假设长城、长安、广汽、比亚迪主力车型搭载HUD，则有望为公司贡献充分营收增量。同时，中控屏和液晶仪表盘方面订单也持续落地，且智能座舱域控制器大规模商用技术条件已成熟。长远看，公司从智能座舱到ADAS的前瞻布局成果有望量产，汽车电子板块迎快速成长期。
- **预计公司2021-2023年归母净利润预测为2.9、4.5、5.9亿元，对应PE 83、54、41倍。**

3.5.5 湘油泵：无刷电机开拓新领域，EPS系统加速进口替代

- **公司泵类主业可靠高增，已建成30万套新能源汽车电子泵生产线，已拥有丰田新能源，比亚迪，日产，株洲中车新能源等客户定点。**且基本盘业务稳固，①商用车：柴油机泵类业务持续升级，进入美国康明斯、卡特彼勒、斯堪尼亚、约翰迪尔等海外龙头以及大马力发电机组、船舶动力等高端供应体系。②乘用车：变速箱泵业务新增客户丰田汽车（新能源）、PSA、长安青山；机油泵业务切入到吉利、日本日产、美国福特、法国标致雪铁龙等全球合资配套体系中。
- **湘油泵联合易力达设立公司东嘉智能，前瞻布局EPS控制系统。**自动驾驶领域，感知决策执行是一套紧密系统，靠谱的自动驾驶离不开执行端的紧密配合，而外资厂商的系统与执行端配合中的反应速度比较慢。**因此，执行端将会被国内有技术实力有反应速度的供应商所替代。**核心产品为智能驾驶执行层控制单元 ECU，已经实现该产品在 500 多万辆的汽车保有量上应用，拥有领先的 EPS 控制系统相关的控制策略设计、典型助力算法以及其他硬件和软件设计能力，拥有120多人研发团队。现有客户已由长安汽车、东风小康等客户突破，拿到大众集团、东风标致等合资厂商的供应商资格，东嘉智能配套易力达EPS系统，智能驾驶促EPS升级+进口替代加速是大势所趋，EPS业务量价齐升。
- **维持21-23年归母净利润预测为2.3、2.8、3.3亿元，对应PE 18、15、13倍。持续推荐，维持买入评级。**

主要内容

1. 复盘：缺芯边际改善，复苏趋势全面确立
2. 混动：双碳路上新动能，自主接棒促崛起
3. 零部件：新势力新玩法，中国实现产业地位跃迁
4. 投资分析意见

4.1 核心观点汇总

■ 年度复盘，缺芯边际改善趋势全面确立

- **总量**：2021年1-11月，乘用车批发销量1893.4万辆，同比增速9%；10月库存系数0.24，仍处低位；折扣环比持续下行，终端需求仍大于供给。行业供需总量持续环比改善，复苏迹象明显，**预计2022年乘用车市场同比增速12%**。
- **结构**：整车头部集中效应明显，自主强周期持续。一线自主品牌市占率持续提升，1-10月累计销量512万辆，市场份额较20年末上升2pct。**混动渗透率加速提升，携手新能源共同加速碳达峰**。自主品牌的全面突破让混动方案的渗透率加速提升，预计2025年混动销量613万台，整体渗透率25%；2022年新能源销量528万台，同比增长60%。

■ 混动：双碳路上新动能，自主接棒促崛起

- **政策护航**：《路线图2.0》对行业发展做出趋势指引，认为2025年HEV车型销量占比可达40%；而《双积分》对低油耗（HEV）车型的核算优惠，进一步体现出政府扶持的态度。碳达峰视角下，**全生命周期排放更友好的混动车型同样也符合大势，或将与纯电车型长期共存**。
- **技术突破，自主崛起**：随着技术进步，以及产业链的逐步完善，**HEV方案每1%油耗降幅投入已从2年前的700-1000元降低至当下333~375元**，且节油率可达30%~40%，技术性价比凸显。**日系、自主将会是供给端爆发主力**，2022年吉利、长城、长安、上汽紧跟步伐，**将会推出至少10款有竞争力的车型**。
- **600万台销售增量，超千亿市场规模**：预计到2025年中国市场混动车型销量将达613万台，整体渗透率25%，年均复合增速达54%。同时混动系统动力、传动、电池、电控4大模块**预计2025年市场规模可达1450亿元。产业链核心环节中大量中国企业涌现**。

■ 零部件：新势力新玩法，中国的实现产业地位跃迁

- **内升提质，叠加外部不确定性冲击，中国零部件企业竞争优势显著提升**。①本土优势+精益管理下造就快速响应能力；②民企实控人管理效率高，合资、外资配套关系的突破积累大量经验；③疫情冲击影响海外零部件的可持续盈利能力，加速其破产清算，供给退出；④软硬件分离趋势下，模组化趋势明显；⑤**新势力的智能电动加速国内供应商配套体系突破**。
- **智能网联和自动驾驶新机遇下，国内自主零部件有弯道超车的机遇**。发达完备的新能源、ICT产业生态为我国汽车产业承接新一轮发展奠定基础。一方面是蔚来、理想、小鹏等整车厂带来的供应商体系的突破；另一方面是华为、大疆等Tier1在新兴领域的突破而带来的机会。
- **核心增长动力包括**：①**进口替代加速**：包括内外饰、车灯、轻量化、智能驾驶、汽车电子化。②**新兴产业链加持**：包括头部新势力自动驾驶增量部件，激光雷达，800V高压系统，功率器件，HUD等。

4.2 核心观点汇总

- **投资分析意见：全面看多中国汽车工业的崛起，整车及供应链都将在这次商业模式及竞争关系的重构中获得极大的增长：**
 - 看好积极转型中的头部整车厂，推荐**吉利、比亚迪、长城、上汽集团**。看好受益二轮车新国标更换、管理层内部改善的龙头**爱玛科技**。
 - 混动产业链带来零部件新增量，发动机控制方面推荐**菱电电控**，三合一赛道的关注**巨一科技、卧龙电驱、精进电动**，小三合领域关注**欣锐科技**；热管理领域推荐**三花智控、拓普集团**。
 - 零部件方面三条主线：
 - ✓ ①进口替代顺畅、格局优秀的板块：推荐**新泉股份、福耀玻璃、星宇股份**；
 - ✓ ②受益智能化配置的汽车电子标的：**华阳集团、德赛西威、科博达、湘油泵**，关注**合兴股份**；
 - ✓ ③轻量化板块：推荐**爱柯迪、华峰铝业**，关注**合力科技、文灿股份、旭升股份、泉峰汽车**；

4.3 重点公司估值表

表28：重点公司估值表

2021/12/20				PB		EPS			PE				净利润			
证券代码	证券简称	收盘价（元）	总市值（亿元）	LF	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
600104.SH	上汽集团	20.59	2406	0.9	1.7	2.4	2.7	2.9	12	9	8	7	204.3	275.0	319.6	339.2
000625.SZ	长安汽车	15.95	1215	2.2	0.4	0.5	0.7	0.8	37	30	23	20	33.2	40.0	53.1	60.3
002594.SZ	比亚迪	270.50	7875	9.5	1.5	1.7	2.8	3.6	186	156	97	74	42.3	50.6	80.9	106.2
601633.SH	长城汽车	50.60	4673	8.4	0.6	0.8	1.3	1.9	87	62	38	26	53.6	75.1	121.8	177.7
601238.SH	广汽集团	15.00	1554	1.8	0.6	0.8	1.0	1.2	26	19	14	13	59.7	80.0	108.6	122.5
0175.HK	吉利汽车	21.95	1766	3.1	0.6	0.7	1.1	1.4	39	32	20	16	55.3	66.5	105.3	133.4
600741.SH	华域汽车	26.43	833	1.8	1.7	2.1	2.4	2.7	15	13	11	10	54.0	65.5	75.3	85.9
000338.SZ	潍柴动力	18.35	1601	2.3	1.1	1.2	1.4	1.6	17	15	13	12	92.1	109.0	123.0	136.0
601799.SH	星宇股份	206.20	589	7.7	4.1	4.6	6.2	7.4	51	45	34	28	11.6	13.0	17.6	21.2
603786.SH	科博达	81.42	326	8.4	1.3	1.2	2.0	2.7	63	69	41	30	5.1	4.7	7.9	10.7
002906.SZ	华阳集团	50.80	241	6.4	0.4	0.6	0.9	1.2	133	83	54	41	1.8	2.9	4.5	5.9
600660.SH	福耀玻璃	44.52	1162	4.5	1.0	1.5	1.8	2.3	45	29	24	19	26.0	39.4	48.1	61.0
600933.SH	爱柯迪	18.12	156	3.5	0.5	0.5	0.8	1.0	37	37	22	18	4.3	4.2	7.0	8.7
603319.SH	湘油泵	26.40	42	3.1	1.0	1.4	1.8	2.1	25	18	15	13	1.7	2.3	2.8	3.3
601689.SH	拓普集团	48.59	535	5.2	0.6	1.0	1.3	1.6	85	50	38	30	6.3	10.7	14.0	18.0
600699.SH	均胜电子	20.58	282	1.9	0.5	0.5	0.9	1.2	46	40	23	18	6.2	7.0	12.4	16.0
603179.SH	新泉股份	41.00	154	4.2	0.7	0.9	1.4	1.9	60	48	30	22	2.6	3.2	5.1	7.1
300258.SZ	精锻科技	13.26	64	2.1	0.3	0.5	0.6	0.7	41	28	23	18	1.6	2.3	2.8	3.5
688667.SH	菱电电控	174.00	90	6.6	3.0	3.7	5.4	8.0	57	48	32	22	1.6	1.9	2.8	4.1
600580.SH	卧龙电驱	18.76	247	3.1	0.7	0.9	1.1	1.3	28	21	18	15	8.7	11.6	13.9	16.6
002126.SZ	银轮股份	12.06	96	2.3	0.4	0.4	0.7	0.8	30	32	18	15	3.2	3.0	5.2	6.4
603239.SH	浙江仙通	15.76	43	4.4	0.4	0.6	0.9	1.1	40	25	17	14	1.1	1.7	2.5	3.0

资料来源：Wind，申万宏源研究

5. 风险提示

■ 1.行业缺芯改善不及预期风险

- 汽车行业自2020年Q4以来受上游晶圆厂商产能不足，全球疫情反复等多方面因素影响，持续处于芯片端供不应求的状态。2021年10月以来，虽然上游晶圆制造，封装厂商产能逐步回升，行业缺芯边际改善，但仍存在疫情反复、产能波动等风险导致缺芯改善不及预期的风险。

■ 2.原材料价格持续上涨风险

- 自2020年下半年起，铜铝等家电上游原材料价格持续上涨。截至2021年12月10日，铜、铝等市场价格分别为69920元/吨，18760元/吨，同比增长22.5%，12.9%。若原材料价格继续上涨，家电企业成本端仍将持续承压。

■ 3.海运运力不足导致运费提升风险

- 因疫情影响，国际海运运力出现不足情况，因而导致国际海运运费持续上涨。若海运运力不足导致运费提升的情况延续，部分全球配套的汽车零部件企业外销将受阻，成本承压。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swsresearch.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

宋亭亭
songtt@swsresearch.com